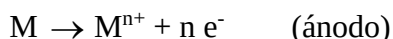


TEMA 9. CORROSION HUMEDA

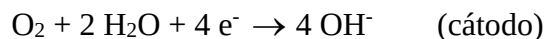
9.1. Generalidades

Prácticamente todos los metales y aleaciones metálicas se corroen (oxidán) en mayor o menor medida en contacto con disoluciones acuosas, siendo además suficiente la humedad ambiental normal para promover estos procesos. Es éste entonces el tipo de corrosión que sufren las aleaciones metálicas a temperatura ambiente.

La corrosión húmeda, a diferencia de la corrosión seca (capítulo 8), es un fenómeno de naturaleza electroquímica. En una zona concreta de la superficie de un metal genérico, M, en contacto con el medio acuoso, tiene lugar la reacción de oxidación siguiente, en la que se desprenden electrones:



Esta reacción se denomina reacción anódica, siendo el ánodo el lugar donde tiene lugar. Los cationes M^{n+} pasan a la solución acuosa en contacto con el metal. Por otro lado, los electrones generados en la reacción anódica se mueven por el metal hasta una zona superficial próxima (cátodo) y se consumen en una reacción de reducción (reacción catódica), que tiene lugar en el medio oxidante, como, por ejemplo (en un medio acuoso oxigenado):



Finalmente, siempre que la solución acuosa tenga una conductividad eléctrica suficiente (es lo que ocurre normalmente), los iones generados se desplazan en direcciones contrarias para reaccionar entre sí para formar el hidróxido $M(OH)_n$. La figura 9.1 ilustra este proceso. Este hidróxido normalmente termina oxidándose para formar el típico óxido que cubre habitualmente las superficies oxidadas (p.e., en el caso del hierro):

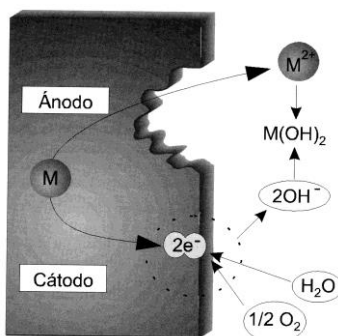
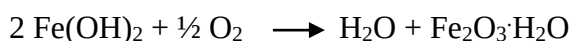


Figura 9.1. Corrosión electroquímica de un metal M

El número total de electrones producidos y consumidos será necesariamente idéntico. Vemos entonces que la corrosión húmeda es un fenómeno de naturaleza electroquímica, dado que existe una corriente eléctrica (movimiento de electrones) entre la zona del metal en la que tiene lugar la reacción de oxidación (ánodo) y aquella donde ocurre la reacción de reducción (cátodo). Por esta razón estos procesos resultan muy favorecidos

por las altas conductividades eléctricas de las aleaciones metálicas, siendo por el contrario despreciables en el caso de las cerámicas y los plásticos (normalmente malos conductores).

Es importante también tener presente que, aunque el interés principal para evitar la corrosión podría pensarse que es el de evitar o reducir la reacción anódica, al ser en ésta zona donde tiene lugar la pérdida del metal, como inevitablemente existe un proceso catódico que opera simultáneamente, también si se evitara este último (la reducción del medio oxidante), estaríamos impidiendo la oxidación del metal.

9.2. Termodinámica de la corrosión húmeda

9.2.1. Potenciales de electrodo estándar

Si tomamos un metal M y lo sumergimos en una solución acuosa, inmediatamente tiene lugar su oxidación ($M \rightarrow M^{n+} + n e^-$) y los cationes metálicos pasarán a la solución, mientras la superficie del metal quedará cargada negativamente. La atracción entre cargas de signo opuesto que existirá entre el metal (electrodo) y la solución adyacente (electrolito) impedirá a los cationes alejarse de las inmediaciones del electrodo. El progreso de la oxidación se verá ahora limitado ya que, para que los nuevos cationes metálicos abandonen la superficie del metal, deben vencer la repulsión que ejercen los iones positivos presentes que, además, son también atraídos por la carga negativa del propio metal (figura 9.2).

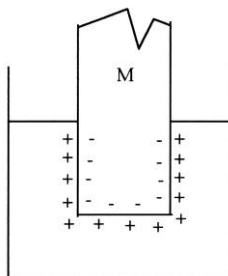


Figura 9.2. Potencial de electrodo

La diferencia de potencial que se establece entre el metal y la solución tiende entonces rápidamente hacia un valor estacionario que se denomina potencial de electrodo, que define la condición de equilibrio. Estos potenciales dependen tanto de la naturaleza del metal como de la solución en la que están inmersos.

Para la medida experimental de los potenciales de electrodo es necesario cerrar un circuito eléctrico a través del electrodo, para lo que habría que introducir en la solución un segundo conductor que uniríamos exteriormente al primer electrodo. De este modo, se introduce un segundo elemento con su propio potencial de electrodo y la fuerza electromotriz medida (FEM) en el circuito no sería ya el potencial del electrodo que pretendíamos medir. Este problema se resuelve en la práctica utilizando siempre un mismo segundo constituyente del circuito. Operando de este modo, aunque las FEM medidas no corresponden a potenciales de electrodo reales, sin embargo, resulta posible compararlos unos con otros, al estar referidas las medidas siempre a un mismo patrón.

Por convenio universal se utiliza como electrodo de referencia el electrodo normal de hidrógeno (ENH). Éste consta de un hilo de platino sobre el que se hace burbujear hidrógeno a una presión de 1 atmósfera y está sumergido en una solución acuosa 1 molar de iones H^+ . El platino no interviene en el proceso electroquímico y solamente juega el papel de conductor eléctrico para efectuar la conexión con el otro semielemento

de la celda, que es el metal M, cuyo potencial de electrodo se desea medir en contacto con una solución 1 molar de sus propios cationes. La temperatura de la celda se mantiene a 25°C (condiciones estándar). El circuito se cierra a través de una membrana porosa que permite el paso de las cargas eléctricas sin que se mezclen las soluciones de los dos semielementos (figura 9.3).

Por convenio también se supone que el semielemento de hidrógeno actúa como ánodo y se oxida ($\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$). De este modo, las FEM medidas en el milivoltímetro del circuito corresponden a los potenciales de reducción de los metales y al potencial de reducción del hidrógeno se le asigna un valor ficticio igual a cero. La tabla 9.1 muestra los potenciales de reducción en condiciones estándar de los diferentes metales medidos de este modo.

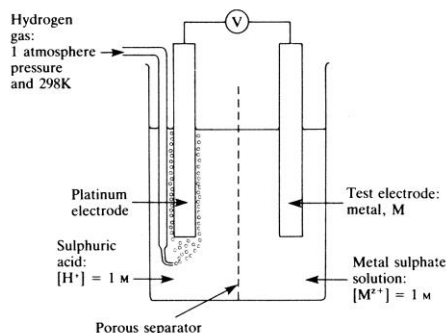


Figura 9.3. Determinación de potenciales de electrodo en condiciones estándar

Reaction	Volts	Reaction	Volts
$\text{Au} = \text{Au}^{3+} + 3\text{e}^-$	+1.50	$\text{Ni} = \text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^-$	-0.25
$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- = 2\text{H}_2\text{O}$	+1.23	$\text{Co} = \text{Co}^{2+} + 2\text{e}^-$	-0.28
$\text{Pt} = \text{Pt}^{2+} + 2\text{e}^-$	+1.2	$\text{Cd} = \text{Cd}^{2+} + 2\text{e}^-$	-0.40
$\text{Pd} = \text{Pd}^{2+} + 2\text{e}^-$	+0.99	$\text{Fe} = \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$	-0.44
$\text{Ag} = \text{Ag}^+ + \text{e}^-$	+0.80	$\text{Cr} = \text{Cr}^{3+} + 3\text{e}^-$	-0.74
$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$	+0.77	$\text{Zn} = \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$	-0.76
$\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 4\text{OH}^-$	+0.40	$\text{Ti} = \text{Ti}^{2+} + 2\text{e}^-$	-1.63
$\text{Cu} = \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$	+0.34	$\text{Al} = \text{Al}^{3+} + 3\text{e}^-$	-1.66
$\text{Sn}^{4+} + 2\text{e}^- = \text{Sn}^{2+}$	+0.15	$\text{Mg} = \text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^-$	-2.36
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{H}_2$	0	$\text{Na} = \text{Na}^+ + \text{e}^-$	-2.71
$\text{Pb} = \text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^-$	-0.13	$\text{K} = \text{K}^+ + \text{e}^-$	-2.93
$\text{Sn} = \text{Sn}^{2+} + 2\text{e}^-$	-0.14		

Tabla 9.1. Potenciales de reducción de los metales en condiciones estándar

9.2.2. Pilas galvánicas. Ecuación de Nernst

En la figura 9.4 se ha representado un montaje eléctrico realizado con un electrodo de zinc y otro de cobre, en condiciones estándar. Supongamos, en principio, que el zinc se oxida, mientras que el cobre se reduce:



Los potenciales de reducción de ambos electrodos en condiciones estándar se recogen en la tabla 9.1. El correspondiente al zinc se verá afectado por un signo negativo, ya que estamos suponiendo que el zinc no se reduce, sino que se oxida y el valor tabulado correspondía a un proceso de reducción. El potencial total o FEM que se medirá en el

montaje al cerrar el circuito será la suma de los potenciales de los dos electrodos ($E^0 = 0.76 + 0.34 = 1.10 \text{ V}$).

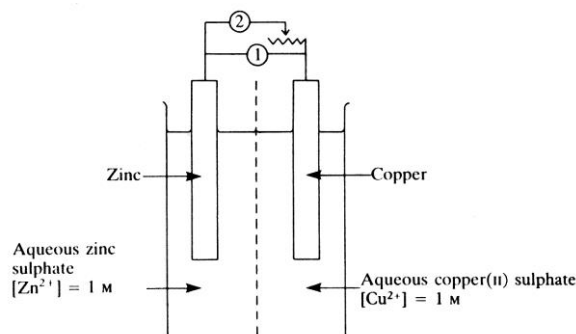
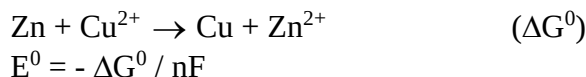


Figura 9.4. Pila Cobre/Zinc

La ecuación de Nernst relaciona esta FEM con la variación de energía libre (ΔG^0) de la reacción total, que será la suma de las dos semireacciones:



n es el número de electrones intercambiados (en este ejemplo, 2) y F es la constante de Faraday, que es igual a 96.485 culombios/mol.

Debe destacarse que cuando la fuerza electromotriz medida, E^0 , es positiva (como ocurre en este caso), la variación de energía libre total, ΔG^0 , es negativa, y las reacciones tendrán lugar tal y como habíamos supuesto. En caso contrario, la hipótesis inicial no habría sido acertada, de tal manera que el semielemento que suponíamos que se reducía, en realidad se oxidaría, mientras que el que pensábamos que se iba a oxidar, se reduciría.

Resulta entonces que la relación ordenada de los potenciales de reducción de los metales (tabla 9.1) constituye una clasificación efectiva de éstos en relación a su mayor o menor facilidad para oxidarse: los metales tienen tanta mayor facilidad para oxidarse cuanto más negativo es su potencial de reducción. Por el contrario, los metales con potencial más positivo (metales más nobles) se reducen con facilidad, esto es, se oxidan con dificultad.

Por otro lado, cuando nos encontramos en situaciones diferentes a las condiciones estándar, de tal manera que la solución en contacto con el correspondiente metal no es 1 molar o la temperatura difiere de los 25°C, el potencial de electrodo se modifica. En una reacción general de reducción, se tiene:



$$\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln K = \Delta G^0 - RT \ln[\text{M}^{n+}]$$

$$E = - (\Delta G/nF) = - (\Delta G^0/nF) + (RT/nF) \ln[\text{M}^{n+}]$$

$$E = E^0 + (0.059/n) \log[\text{M}^{n+}] \quad (\text{para } T=25^\circ\text{C})$$

($2.3RT/F = 2.3 \cdot 8.314 \cdot 298 / 96485 = 0.059$; el factor 2.3 corresponde el paso de $\ln$ a $\log$)

Vemos que el potencial de electrodo disminuye al hacerlo la concentración de sus iones en la solución y al aumentar la temperatura.

Otro punto importante que debemos destacar es que la medida de los potenciales de reducción de los metales (tabla 9.1) se realiza en la condición de circuito abierto (se utiliza un milivoltímetro de medida de muy alta impedancia, de al menos 10^{10} ohm),

con el fin de realizar las determinaciones en la condición de equilibrio, es decir, cuando la corriente eléctrica que atraviesa el circuito es prácticamente igual a cero (potenciales de equilibrio).

9.2.3. Electrodos de referencia

El electrodo de referencia de hidrógeno es poco práctico a la hora de realizar medidas en el laboratorio o en situaciones reales de corrosión, en virtud de la dificultad que entraña tanto su instalación como su manejo. Por esta razón, en la práctica se utilizan habitualmente otros electrodos de referencia, como los que se indican en la tabla 9.2, que además también muestra su correspondiente potencial de electrodo en relación al estándar de hidrógeno.

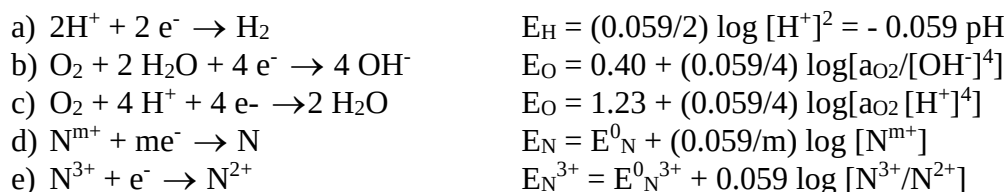
De este modo, si se ha medido un potencial cualquiera, U , utilizando el electrodo de referencia SSC, ese potencial referido al normal de hidrógeno sería: $U+0.20$ V.

ELECTRODO	ELECTROLITO	POTENCIAL (V)
Calomelanos (SCE)	KCl saturada	+ 0.24
Calomelanos (NCE)	1 molar KCl	+ 0.28
Calomelanos	0.1 molar KCl	+ 0.34
Plata/cloruro de plata (SSC)	KCl saturada	+ 0.20
Cobre/Sulfato de cobre (CSE)	CuSO ₄ saturada	+ 0.31
Zinc	agua de mar	- 0.79

Tabla 9.2. Electrodos de referencia (potenciales en relación al del hidrógeno, ENH)

9.2.4. Reacciones catódicas de reducción

Mientras que la reacción anódica de cualquier proceso de corrosión es siempre la oxidación del metal, la correspondiente reacción catódica varía de acuerdo con el ambiente existente en los alrededores del metal. Existen entonces diferentes reacciones típicas capaces de consumir los electrones desprendidos en la reacción anódica de oxidación (se indican también los potenciales de reducción correspondientes):



La reacción (a), desprendimiento de hidrógeno, es la reacción catódica típica que tiene lugar en medios acuosos exentos de oxígeno. Las reacciones (b) y (c), por el contrario, ocurren en soluciones bien oxigenadas, la (b) en el caso de medios básicos y neutros y la (c) en medios ácidos ($\text{pH} < 7$). Suelen ser las más habituales ya que el oxígeno presente en el aire se disuelve en el agua, oxigenándola. Por su lado, la reacción (d) consiste en la electrodeposición de otros cationes metálicos, que obviamente deberían estar presentes en la solución acuosa y la (e) recoge la modificación de la carga de determinados cationes que, igualmente, deben estar presentes en el medio. En soluciones acuosas saturadas en oxígeno, se tomará $\text{a}_{\text{O}_2}=1$.

9.2.5. Pilas de corrosión

La corrosión de cualquier componente metálico a temperatura ambiente, siempre que exista un cierto grado de humedad, es un fenómeno de naturaleza electroquímica, que consiste en la formación de una pila eléctrica entre dos puntos próximos de la superficie metálica. Veamos a continuación la naturaleza de estas pilas.

Un primer tipo de pilas de corrosión tiene lugar cuando existen dos electrodos diferenciados en cuanto a su composición química, como ocurre en cualquier unión entre dos metales diferentes: en estos casos el metal que tiene un menor potencial de reducción se oxidará y en el otro tendrá lugar la reacción catódica. Además, basta una diferencia de composición química a nivel microscópico para que se genere una pila eléctrica: por ejemplo, en la perlita de los aceros (constituyente laminar eutectoide), la ferrita tiene menor potencial y se oxida, mientras que en la cementita (Fe_3C) ocurre la reacción catódica. Igualmente, el grafito de las fundiciones grises actúa como cátodo frente a la fase matriz rica en hierro, que sería la fase que se oxidaría y en las aleaciones de aluminio, los compuestos intermetálicos que pudieran estar presentes (Al_2Cu , Mg_2Si , ...) actuarán como cátodos frente a la fase matriz.

Un segundo tipo de pilas de corrosión, muy frecuentes en las aleaciones metálicas, está motivado por diferencias locales de energía interna en el metal. Las regiones con mayor energía interna (juntas de grano, zonas deformadas en frío, tensiones locales aplicadas o residuales, etc.) actúan como ánodos y se oxidan frente a otras regiones con menor energía interna, en las que tendrá lugar la reacción catódica correspondiente.

Un tercer tipo de pilas de corrosión consiste en la existencia de variaciones locales en la concentración del electrolito. Ya se había visto que los potenciales de reducción variaban al hacerlo la concentración de los cationes y la actividad del oxígeno, de tal manera que las regiones rodeadas de soluciones más diluidas se oxidarán preferentemente (tienen menor potencial de reducción). Igualmente, la presencia de suciedad o la formación de óxido sobre la superficie metálica dificultan el acceso del oxígeno del aire a la solución (caso de soluciones aireadas), la actividad del oxígeno se reduce y, de este modo, la reacción catódica ocurrirá en la región con mayor concentración de oxígeno, mientras que en la región en contacto con la solución empobrecida en oxígeno tendrá lugar la oxidación del metal. Del mismo modo, si hubiera diferencias en el pH de la solución, la reacción de reducción tendría lugar en las regiones en contacto con el menor valor del pH.

De este modo, tal y como se ha indicado en los ejemplos anteriores, la inevitable heterogeneidad de las aleaciones metálicas unida a la falta de uniformidad del medio acuoso o de las condiciones externas presentes serán la causa del desarrollo de pilas de corrosión, donde unas determinadas regiones harán el papel de ánodos y otras el de cátodos, papeles que además se podrán intercambiar durante el desarrollo del proceso de corrosión, de tal forma que frecuentemente se producirá una penetración uniforme de la misma.

9.2.6. Diagramas de Pourbaix

Resulta posible resumir los diferentes equilibrios que tienen lugar entre un metal, sus cationes y los hidróxidos/óxidos formados en las reacciones de corrosión en un diagrama del potencial frente al pH (diagrama de Pourbaix). Los dos ejes del diagrama de Pourbaix son el potencial que se establece entre el metal y la solución y el pH. La convención que se adopta en ellos es que la corrosión comienza cuando la

concentración de los cationes metálicos en el medio empieza a ser significativa, concretamente cuando es mayor que 10^{-6} moles/l. A modo de ejemplo, la figura 9.5 muestra el diagrama E-pH del hierro inmerso en agua y destaca la existencia de tres regiones diferenciadas: corrosión (formación de iones metálicos solubles, que se disuelven en el medio acuoso), pasivación (formación de hidróxidos u óxidos insolubles que precipitan sobre el metal, protegiéndolo de algún modo) e inmunidad (el metal no se corroe). Obsérvese que el hierro es inmune y su corrosión termodinámicamente imposible por debajo de -0.62 V ($E_{\text{Fe}} = -0.44 - (0.059/2) 6 = -0.62$ V). Una forma entonces de evitar con total seguridad la oxidación del hierro es situar artificialmente la estructura que se quiere proteger a un potencial inferior a éste (protección catódica).

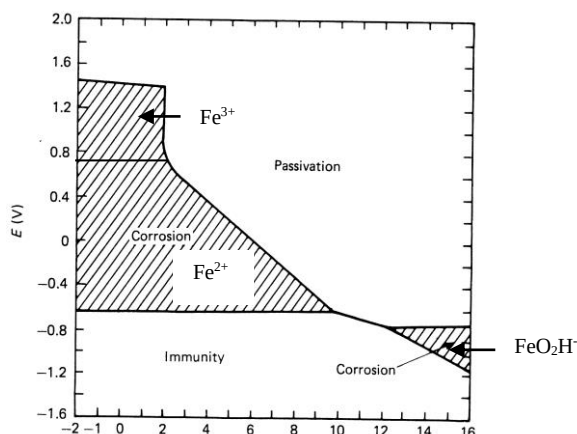


Figura 9.5. Diagrama de Pourbaix del hierro ($E - \text{pH}$) a 298K

En la zona de pasividad, el óxido o hidróxido formado en la reacción de corrosión del hierro se depositaría sobre su superficie formando una película que protege al metal del medio acuoso, dificultando de algún modo el proceso corrosivo. Metales como el aluminio, cromo, titanio y aceros inoxidable se pasivan formando óxidos muy protectores, lo que se traduce en un buen comportamiento frente a la corrosión, mientras que los productos de corrosión depositados normalmente en otras aleaciones, como los aceros convencionales, son por el contrario porosos y poco protectores. Finalmente, en la región de corrosión tiene lugar este proceso, bien formando cationes metálicos (para pHs ácidos y neutros) o formando iones FeO_2H^- en el caso de los pHs muy básicos. Debe también tenerse en cuenta que estos diagramas nos indican solamente si la corrosión es termodinámicamente posible, pero cuando es así, no nos aportan información alguna sobre la velocidad de corrosión. Su uso se limita entonces a la predicción de las condiciones en las que la corrosión tiene o no tiene lugar.

9.3. Cinética de la corrosión: Polarización

Se ha visto que la fuerza impulsora de la corrosión es la diferencia entre los potenciales anódico y catódico, de tal manera que la tabla de potenciales de reducción nos indica la tendencia a la corrosión de los diferentes metales. Sin embargo, en la práctica, en el caso de que el metal se oxide (suele ser el caso más habitual), nuestro mayor interés se centra en conocer la cinética de estos procesos, es decir, conocer lo más exactamente posible la velocidad a la que la corrosión tiene lugar. Por ejemplo, metales con potenciales de reducción muy negativos, como el aluminio o el cromo, que

termodinámicamente son muy propensos a oxidarse, sin embargo, se oxidan muy lentamente, al formarse sobre ellos capas pasivas de óxidos protectores.

Debe tenerse en cuenta que los fenómenos reales de corrosión ocurren siempre en condiciones de no equilibrio, dado que existe una corriente neta circulando a través del metal (la corriente de corrosión). En virtud del paso de esa corriente, el potencial de electrodo se altera respecto a su valor de equilibrio (potenciales de la tabla 9.1) en el sentido de oponerse a la causa que produjo la pérdida del equilibrio, es decir, el paso de la corriente eléctrica. De este modo, se denomina polarización a la desviación del potencial de electrodo respecto a su valor de equilibrio como resultado del paso de una corriente neta y la magnitud de la citada desviación se conoce como sobretensión. En el caso de la reacción anódica, para activar la reacción, debemos subir el potencial y cuanto mayor sea la velocidad de desprendimiento de los cationes (mayor densidad de corriente), mayor será el potencial y, del mismo modo, las especies del electrolito que consumen los electrones en la reacción catódica reaccionan tanto más rápidamente cuanto más negativo es el potencial catódico.

Existe un segundo tipo de polarización denominado polarización por concentración, que no tiene ya lugar de un modo general, sino solo en algunos casos concretos. En el ánodo no suele ocurrir, pero, sin embargo, puede producirse en el cátodo. En este caso, suponiendo que se está en presencia de un medio ácido aireado, p.e., reacción catódica c), a medida que la intensidad circulante aumenta, desaparecerán más rápidamente tanto los cationes H^+ como el oxígeno, lo que supone la disminución progresiva del potencial catódico ($E_O = 1.23 + (0.059/4) \log [a_{O_2} [H^+]^4]$).

Consideremos de nuevo la figura 9.4 que mostraba la pila Cu/Zn. En la condición de circuito abierto (resistencia infinita, no hay paso de corriente), los potenciales de ambos semielementos coinciden con sus valores estándar de equilibrio y la diferencia de potencial vale 1.10 V (apartado 9.2.2). Si ahora, utilizando el elemento 2 de la figura 9.4, vamos disminuyendo progresivamente la resistencia R que existe entre ambos semielementos, comenzará a apreciarse una circulación neta de corriente, I y, como consecuencia de ello, se reducirá progresivamente la diferencia de potencial existente entre ambos electrodos. Si finalmente terminamos anulando esta resistencia eléctrica (circuito cerrado), ambos electrodos se encontrarán al mismo potencial, E_c : el potencial del electrodo de cobre (cátodo) habrá disminuido, mientras el del electrodo de zinc (ánodo) habrá aumentado y circulará una intensidad I_c (figura 9.6). En cualquier situación intermedia (resistencia R), los potenciales de los dos electrodos valen E_{Cu} y E_{Zn} .

En los procesos habituales de corrosión, las zonas anódica y catódica suelen estar muy próximas, de tal modo que la resistencia eléctrica del circuito es depreciable. En esta situación los potenciales de ánodo y cátodo se igualan y la corriente circulante (corriente de corrosión) será I_c . I_c y E_c se conocen respectivamente como la intensidad de corrosión y el potencial de corrosión. Normalmente se usa la densidad de corrosión, i_c , (intensidad/área, A/cm²) en vez de la intensidad.

Conocida la densidad de corrosión, i_c , la velocidad de corrosión (masa de metal oxidada por unidad de superficie y tiempo) se puede calcular aplicando la ley de Faraday, que dice que el paso de F culombios ($F = 96.485$ C/mol) oxida un equivalente gramo (eq $g =$ peso molecular/valencia). De este modo, la cantidad de metal oxidado por unidad de área, m/S (expresada en gramos/cm²), por el paso de una densidad de corriente i_c (A/cm²) al cabo de un tiempo t (s), será:

$$m / S = \frac{M i_c t}{n F}$$

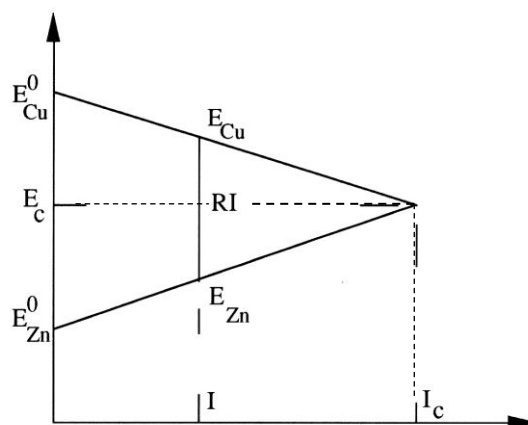


Figura 9.6. Variación de los potenciales E_{Cu} y E_{Zn} con el paso de la corriente eléctrica

M es el peso molecular del metal y n su valencia (número de electrones desprendidos en la reacción de oxidación).

Debe destacarse que para disminuir la velocidad de corrosión, debe disminuirse i_c , y esto se consigue: a) disminuyendo la diferencia inicial entre los potenciales anódicos y catódicos, b) aumentando la polarización de las dos reacciones (mayor pendiente de las rectas correspondientes) y, c) incrementando la resistencia R del circuito de corrosión (dado que los metales son buenos conductores, la resistencia del circuito suele corresponder más bien a la resistencia del electrolito y a la de los productos de corrosión depositados sobre la superficie metálica).

9.3.1. Evaluación de la velocidad de corrosión

El equipo de laboratorio normalmente utilizado para la determinación de la velocidad de corrosión de cualquier sistema se conoce como la celda de tres electrodos. La figura 9.7 muestra uno de estos montajes, en el que se distingue el electrodo de trabajo (ET), que es la denominación que se da al metal objeto de estudio, el electrodo auxiliar (EA), que es un segundo elemento que cierra el circuito, con objeto de hacer circular una corriente eléctrica y, finalmente, el electrodo de referencia (ER) que, mediante el uso de un pequeño capilar, que se sitúa justo sobre el electrodo de trabajo, se emplea para medir el potencial del electrodo de trabajo. La tabla 9.2 recogía los electrodos de referencia más utilizados en el análisis de los procesos corrosivos. El electrodo auxiliar suele ser de platino o de otro material inerte con el fin de no influir en el sistema metal/medio objeto de estudio.

La celda se controla mediante un potencióstato, que nos permite variar a voluntad el potencial de trabajo o la densidad de la corriente circulante y medir la otra magnitud (densidad de corriente o potencial, respectivamente).

El resultado de estas experiencias se presenta en gráficos del potencial, E, frente al logaritmo de la densidad de corriente, $\log i$. Partiendo de la condición de equilibrio, E^0 , normalmente se obtienen relaciones como las que se presentan en la figura 9.8: la relación entre la sobretensión, η , y la densidad de corriente (intensidad por unidad de superficie) sigue la ley de Tafel:

$$\eta = \pm B \log (i/i_0)$$

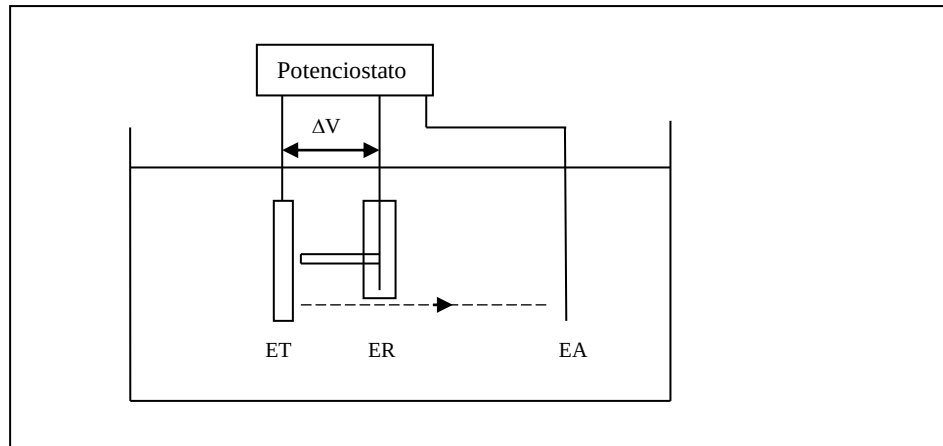


Figura 9.7. Celda de tres electrodos

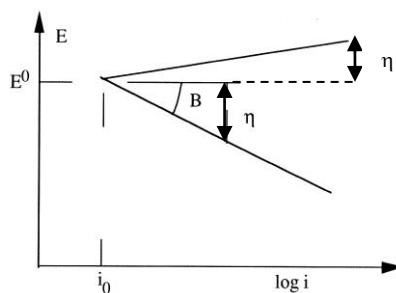


Figura 9.8. Rectas de Tafel catódica y anódica

B e i_0 son constantes para un material y medio dado. La intensidad i_0 se denomina densidad de corriente de intercambio y corresponde a la situación de equilibrio (potencial igual a E^0), para el que la velocidad de la reacción de oxidación coincide con la de reducción (en esta condición, los procesos de oxidación y de reducción ocurren simultáneamente a igual velocidad, de modo que la suma de ambas densidades de corriente, de distinto signo, será igual a cero). Los valores de i_0 suelen ser siempre muy pequeños, pero no nulos, y dependen del tipo de reacción, concentración de los reactantes, material del electrodo, temperatura, etc.

El signo positivo de la expresión de Tafel corresponde a las reacciones anódicas y el negativo a las catódicas, ya que la reacción anódica de oxidación muestra siempre una recta de Tafel ascendente, mientras que la recta de Tafel es descendente en el supuesto de las reacciones catódicas de reducción.

En el caso de las reacciones catódicas que muestran polarización por concentración, como por ejemplo ocurre si se supone un proceso de oxidación que tiene lugar en un medio ácido aireado (reacción catódica c), a medida que aumenta la densidad de la corriente eléctrica circulante como consecuencia de la corrosión, desaparecen a un ritmo mayor tanto los cationes $[H^+]$ como el oxígeno, lo que se traduce de acuerdo con la fórmula correspondiente del potencial catódico ($E_O = 1.23 + (0.059/4) \log[a_{O_2} [H^+]^4]$), en una disminución de éste. En esta situación puede llegar un momento, cuando la densidad de corriente circulante sea muy grande, en el que no exista oxígeno en las inmediaciones de la región catódica (el flujo de oxígeno que reacciona en estas regiones es mayor del que llega por difusión desde la solución) y, en este supuesto, la actividad del oxígeno termina haciéndose igual a cero y el potencial catódico tiende de este modo a menos infinito, es decir, la densidad de corriente del proceso corrosivo tiende a un

valor límite i_L (Figura 9.9). En estos casos se dice que se trata de procesos corrosivos controlados por la difusión.

Aplicando las leyes de la difusión, se deduce que $i_L = DnFc/\delta$, siendo D el coeficiente de difusión, c la concentración del oxígeno en la solución, δ el espesor de la capa próxima al metal desprovista de oxígeno, mientras que el resto de los símbolos tienen el significado ya expuesto con anterioridad. El valor de i_L dependerá entonces directamente de la difusividad del oxígeno en el electrolito y estará por lo tanto condicionado por la temperatura (recuérdese que el coeficiente D aumenta exponencialmente con la temperatura) y por la agitación de la solución, de tal modo que, en este último caso, al aumentar ésta (velocidad de agitación $v_2 > v_1$ en la figura 9.9), aumentará también la densidad límite de corrosión.

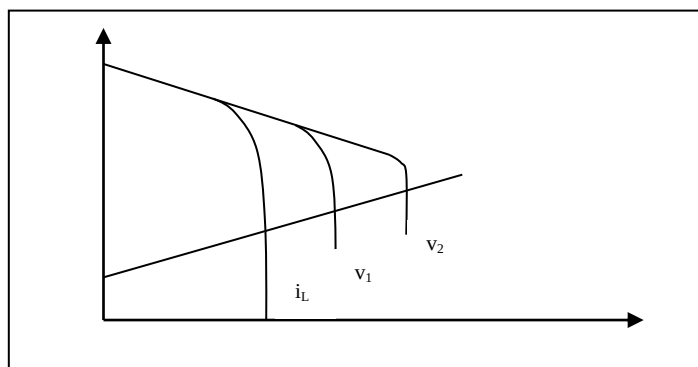


Figura 9.9. Proceso corrosivo limitado por fenómenos de difusión en la reacción catódica

En esta situación, la sobretensión catódica se expresa por la ecuación siguiente:

$$\eta_c = -B \log (i/i_0) + (RT/nF) \ln [1-(i/i_L)]$$

$$\eta_c = -B \log (i/i_0) + (0.059/n) \log [1-(i/i_L)] \quad (\text{para } T = 25^\circ\text{C})$$

9.3.2. Pasivación

La pasivación se define como la pérdida de reactividad química que experimenta un metal o aleación bajo unas condiciones ambientales concretas, de tal manera que su velocidad de corrosión se reduce sensiblemente (normalmente varios órdenes de magnitud). En las citadas condiciones se forma sobre la superficie del metal una capa muy fina (1-10 nm) e invisible, que separa al metal del medio, dificultando enormemente la continuación del proceso corrosivo. Una buena capa pasiva es insoluble en el medio ambiente en el que tiene lugar el proceso corrosivo, continúa, impermeable (sin poros), adherente y de naturaleza autoprotectora, es decir que, si por cualquier causa se rompiera, inmediatamente se repararía espontáneamente.

Existen numerosos ejemplos de aleaciones metálicas que se pasivan con facilidad cuando se ponen en contacto con ambientes oxidantes específicos, como ocurre por ejemplo con las aleaciones de titanio, aluminio, cromo, aceros inoxidables (forman una capa protectora de óxido de cromo, Cr_2O_3) y metales refractarios, como el tántalo. Sin embargo, estas mismas aleaciones podrían corroerse con rapidez en ambientes menos oxidantes, en los que no se dan las condiciones necesarias para la formación y el mantenimiento de las citadas capas protectoras.

El comportamiento singular de las aleaciones susceptibles de pasivarse se pone claramente de manifiesto cuando se determina experimentalmente su curva de polarización anódica del modo como se explicó en el apartado 9.3.1. En la figura 9.10 se observa este hecho: a medida que se aumenta el potencial, observaríamos en un principio un comportamiento normal y la densidad de corriente medida aumentará de acuerdo con la ley de Tafel correspondiente, hasta que, al alcanzar una densidad de corriente crítica, i_{cr} , se alcanza el potencial de pasivación, E_p (B). En este momento se forma la capa pasiva insoluble (con un espesor de solo unos nm) y la densidad de corriente cae hasta un valor próximo a cero, i_p . En la práctica, al formarse la capa pasiva (paso de B a C en la figura 9.10), la densidad de corriente puede disminuir entre mil y un millón de veces.

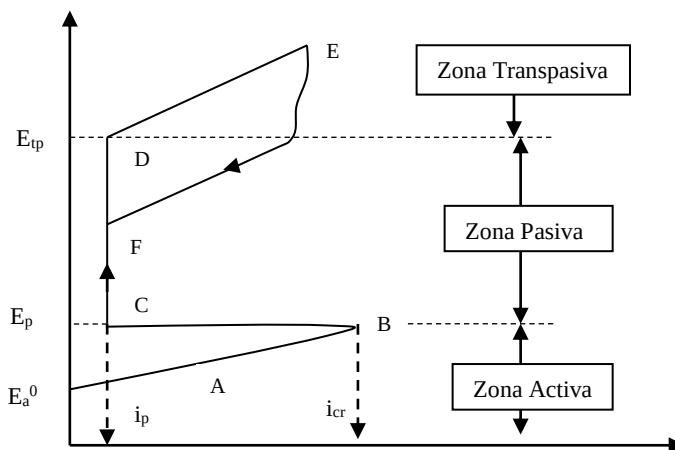


Figura 9.10. Curva de polarización anódica de un metal que se pasiva

Al continuar ahora incrementando el potencial, la densidad de corriente no se modifica (C-D), hasta que, a potenciales ya muy altos, E_{tp} , la corrosión vuelve a tener lugar porque la capa pasiva se destruye y puede ocurrir una nueva reacción de oxidación, como suele pasar por ejemplo cuando el metal se oxida formando otro ion de mayor valencia. Por ejemplo, el cromo en los aceros inoxidable, en presencia de una solución ácida, por encima de +0.71 V, no forma ya el catión Cr^{3+} sino el ion $Cr_2O_7^{2-}$, de valencia 6. La rotura de la pasividad también puede tener lugar en virtud de la presencia de determinados iones, como ocurre por ejemplo en los aceros inoxidable en virtud de la presencia de iones Cl^- . En este caso, la destrucción local de la capa pasiva es muy peligrosa porque da lugar a fenómenos de corrosión localizados muy intensos (picaduras, apartado 9.4.2.3 y el potencial E_{tp} corresponde entonces al potencial de picadura). Si en el punto E pasamos ahora a disminuir el potencial, las picaduras seguirían creciendo hasta que en F el material se volvería a repasar completamente.

La figura 9.11 muestra las curvas de polarización anódicas obtenidas con el hierro puro y con un acero inoxidable (con 10.5%Cr) en contacto con ácido sulfúrico concentrado.

De este modo, la curva de polarización anódica de un metal susceptible de pasivarse muestra tres zonas bien diferenciadas:

- Zona activa (AB): el metal se oxida normalmente.
- Zona pasiva (CD): el metal está protegido con una capa pasiva protectora.
- Zona transpasaiva (DE): el metal vuelve a oxidarse al romperse la capa pasiva.

La figura 9.12 muestra tres situaciones corrosivas diferentes en un metal susceptible de pasivarse. El punto 1 define una situación en la que el metal se corroe normalmente (el

punto de corte entre las curvas anódica y catódica tiene lugar en la zona activa). En el caso del punto 2, el metal está protegido, en esta condición se forma la capa pasiva y la intensidad de corrosión es muy baja, i_p .

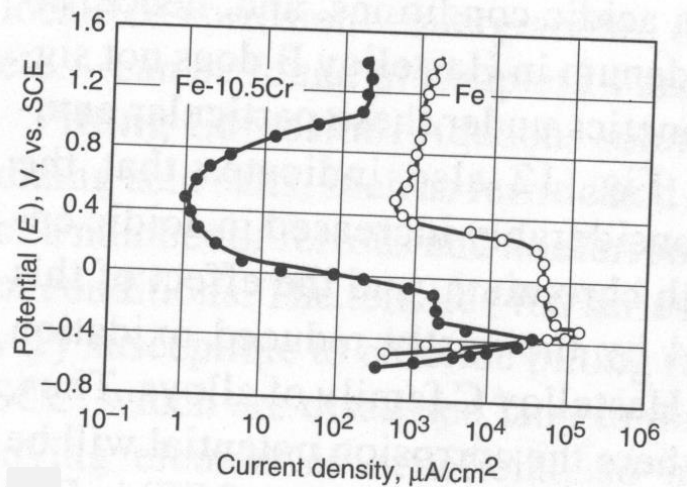


Figura 9.11. Curvas de polarización anódica en ácido sulfúrico (Fe y Fe-10.5%Cr)

Finalmente en el tercer supuesto, las curvas anódica y catódica se cortan en varios puntos y el sistema puede existir, bajo idénticas condiciones, en un estado pasivo inestable o en otro activo: si el metal se hubiera pasivado previamente (capa pasiva ya formada), la situación correspondería al punto 3 y apenas existiría corrosión, aunque se trataría de una situación inestable y muy peligrosa, dado que si se rompiera la capa pasiva en algún punto, el metal activo quedaría en contacto con el medio y la corrosión progresaría localmente muy rápidamente (punto 3'). Por otro lado, si el metal no estuviera inicialmente pasivado, el sistema operaría en estado activo y el metal se corroería con rapidez (3'). Debe tenerse en cuenta que el sistema no puede pasar espontáneamente de 3' a 3, pero en cambio puede pasar de 3 a 3' si se rompe la pasividad. De este modo, solo la situación 2 garantiza un buen comportamiento a largo plazo.

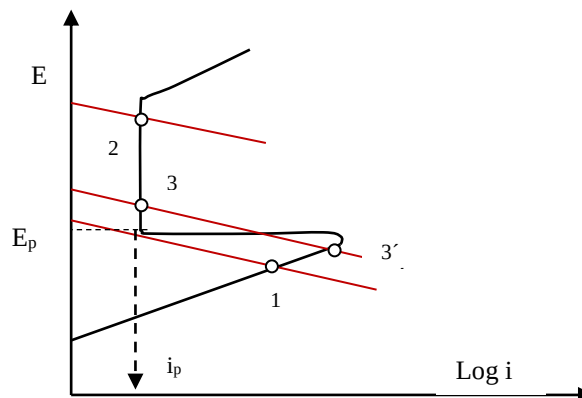


Figura 9.12. Situaciones corrosivas posibles en el caso de un metal capaz de pasivarse

9.4. Formas de la corrosión húmeda

9.4.1. Corrosión uniforme

Es la más habitual. La superficie del metal se oxida de un modo uniforme. En esta situación, las regiones anódicas y catódicas cambian continuamente de posición, por lo

que la pérdida de material será uniforme en toda la superficie expuesta (figura 9.13). Conocida la velocidad de corrosión media característica del proceso, se puede actuar fácilmente desde un punto de vista práctico para tener en cuenta la corrosión uniforme utilizando un sobreespesor de protección (este sobreespesor corresponde a la pérdida de espesor que se estima tendrá lugar a lo largo de la vida completa del componente).

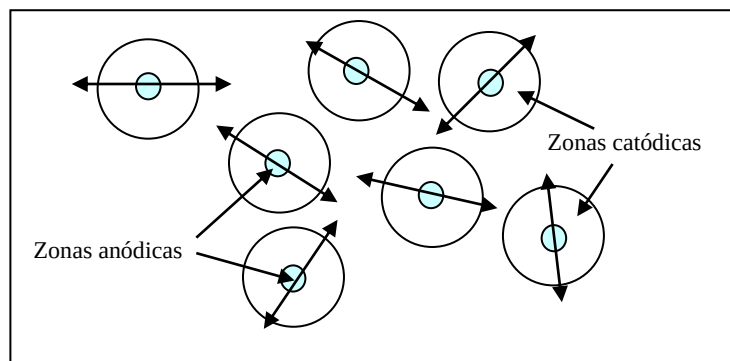


Figura 9.13. Corrosión uniforme

9.4.2. Corrosión localizada

Es la forma de corrosión más peligrosa, ya que la pérdida de material que tiene lugar en la reacción anódica ocurre en zonas muy concretas del metal, en las que se produce una pérdida más o menos rápida de espesor, que puede terminar perforando el componente, mientras que el resto de su superficie apenas se habrá alterado. Citaremos a continuación las formas de corrosión localizada más importantes

9.4.2.1. Corrosión galvánica

Es la corrosión que tiene lugar en la región de contacto entre dos metales o aleaciones diferentes (diferente potencial de electrodo). La aleación con el potencial de reducción menor, se oxidará, mientras que en la otra ocurrirá la reacción catódica. En estas situaciones en lugar de utilizar la serie de potenciales de la tabla 9.1, es mejor utilizar la serie galvánica, que muestra de un modo cualitativo la tendencia a la corrosión tanto de metales puros como de aleaciones de interés comercial en contacto con medios específicos. La tabla 9.3 muestra la serie galvánica en contacto con agua de mar a 25°C (la posición de las diferentes aleaciones en la tabla puede variar al cambiar el ambiente en el que están inmersas y la temperatura). En estas tablas, las aleaciones son tanto más activas (se oxidan más fácilmente) cuanto más baja es su posición en la tabla. De este modo, cuanto más alejadas estén dos aleaciones en la serie tanto más severa será la corrosión de la más activa de ambas, mientras que normalmente no existe problema a la hora de unir dos aleaciones situadas en el mismo grupo (materiales situados dentro del mismo paréntesis). Obsérvese también que estas tablas diferencian el comportamiento de las aleaciones (níquel, aceros inoxidable) en sus estados activo y pasivo.

Se había comentado ya que la corrosión galvánica puede tener también lugar entre constituyentes microscópicos, por ejemplo, en las fundiciones grises la fase rica en hierro se oxida frente al grafito y, en los aceros, las inclusiones de sulfuro de manganeso actúan como cátodos frente a la fase matriz rica en hierro.

Para prevenir la corrosión galvánica se recomiendan las siguientes prácticas:

- Si fuera estrictamente necesario unir dos aleaciones diferentes, éstas deberían estar situadas muy próximas en la serie galvánica correspondiente.
- De cualquier forma, la mejor forma de operar sería evitar el contacto directo entre las dos aleaciones, colocando un aislante eléctrico entre ambas.
- Deben evitarse regiones anódicas pequeñas en relación a las catódicas ya que, al circular la misma intensidad de corriente por ambas regiones, la corrosión (densidad de corriente) en las zonas anódicas sería muy intensa.
- Este tipo de contactos deben diseñarse de tal manera que las regiones anódicas puedan reemplazarse con facilidad cuando el deterioro sea excesivo.

↑ Noble or cathodic	Platinum
	Gold
	Graphite
	Titanium
	Silver
	[Chlorimet 3 (62 Ni, 18 Cr, 18 Mo)
	[Hastelloy C (62 Ni, 17 Cr, 15 Mo)
	[18-8 Mo stainless steel (passive)
	[18-8 stainless steel (passive)
	[Chromium stainless steel 11-30% Cr (passive)
	[Inconel (passive) (80 Ni, 13 Cr, 7 Fe)
	[Nickel (passive)
	Silver solder
	[Monel (70 Ni, 30 Cu)
	[Cupronickels (60-90 Cu, 40-10 Ni)
	[Bronzes (Cu-Sn)
	[Copper
	[Brasses (Cu-Zn)
	[Chlorimet 2 (66 Ni, 32 Mo, 1 Fe)
	[Hastelloy B (60 Ni, 30 Mo, 6 Fe, 1 Mn)
	[Inconel (active)
	[Nickel (active)
	Tin
	Lead
	Lead-tin solders
	[18-8 Mo stainless steel (active)
	[18-8 stainless steel (active)
	Ni-Resist (high Ni cast iron)
	[Chromium stainless steel, 13% Cr (active)
	[Cast iron
↓ Active or anodic	[Steel or iron
	2024 aluminum (4.5 Cu, 1.5 Mg, 0.6 Mn)
	Cadmium
	Commercially pure aluminum (1100)
	Zinc
	Magnesium and magnesium alloys

Tabla 9.3. Serie galvánica en contacto con agua de mar

9.4.2.2. Corrosión selectiva

La corrosión selectiva es un fenómeno de corrosión localizada que tiene lugar en determinadas regiones de la microestructura de un metal. Una de las formas de ataque selectivo más importantes en la práctica es la corrosión intergranular, típica de aleaciones resistentes a la corrosión, como las aleaciones de aluminio o los aceros inoxidables. En el caso de las aleaciones de aluminio, la alta resistencia mecánica de las mismas se logra mediante un tratamiento térmico en el que se consigue la precipitación fina y dispersa de compuestos como CuAl_2 , MgZn_2 , Al_3Mg_2 , etc., en el seno de la fase matriz rica en aluminio. La presencia de estos precipitados (catódicos respecto a la matriz) da lugar a la formación de pequeñas pilas galvánicas que reducen la resistencia a la corrosión de la aleación.

De cualquier manera, la corrosión intergranular más conocida es la que tiene lugar en los aceros inoxidables austeníticos, cuya composición típica es 0.08%C-18%Cr-8%Ni.

La figura 9.14 muestra el diagrama de equilibrio de la aleación de hierro con 18%Cr y 8%Ni frente al contenido de carbono. Este diagrama nos muestra que, aunque cabría esperar que la composición citada (0.08%C) tuviera carburos $M_{23}C_6$ ($M=Cr$) a temperatura ambiente, en la práctica la precipitación de los carburos no tiene lugar si el acero se enfría rápidamente (temple en agua) desde 1100°C. Sin embargo, estos carburos precipitarán en las juntas de grano de la fase γ (austenita) si el enfriamiento desde aquella temperatura fuera lento o si calentáramos el acero en el rango térmico entre 600 y 800°C, como ocurre en la zona afectada térmicamente de sus soldaduras.

La precipitación de los carburos de cromo ($Cr_{23}C_6$), muy ricos en cromo (95%Cr), en el borde de grano dejan unas zonas adyacentes empobrecidas en cromo, que ya no son inoxidables ($Cr < 11\%$) y además son anódicas respecto al resto del producto, de tal manera que tiene lugar una fuerte oxidación localizada en los alrededores del borde del grano.

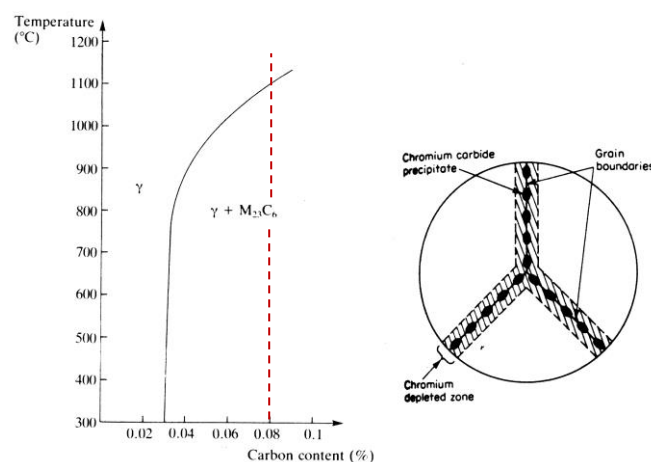


Figura 9.14. Diagrama de equilibrio Fe (18%Cr-8%Ni) – carbono, y precipitación de carburos de cromo en las juntas de grano austeníticas

Las técnicas utilizadas en la actualidad para minimizar este fenómeno y poder soldar estos aceros sin que ocurran los problemas descritos son las siguientes:

- Reducir el contenido de carbono del acero por debajo de 0.03% (véase el diagrama de la figura 9.14).
- Introducir en la composición química del acero inoxidable algún elemento con mayor afinidad por el carbono que el cromo, como el Ti o el Nb. En estos casos, los carburos que precipitarían (TiC , NbC) no tendrían cromo y tampoco se formarían las zonas empobrecidas en este elemento, que son las responsables de la corrosión intergranular.
- En el caso de que se hubiera producido ya la precipitación de los carburos de cromo, la microestructura original se podría regenerar: habría que calentar el acero a 1100°C para solubilizar los carburos en la austenita y templearlo a continuación, para obtener así una microestructura monofásica γ .

Un último fenómeno de corrosión selectiva también importante es la desmetalización que tiene lugar en algunas aleaciones como, por ejemplo, puede ocurrir en las aleaciones de cobre (p.e., descincificación de los latones). La descincificación de los latones (aleaciones Cu-Zn) consiste en la disolución selectiva de zinc (es el metal más activo de los dos): la aleación queda con una gran porosidad interna y sus propiedades mecánicas se reducen significativamente.

9.4.2.3. Corrosión en resquicios y por picaduras

La corrosión que tiene lugar en resquicios, ranuras, o en cualquier otra zona de difícil acceso del electrolito se fundamenta en la formación de pilas de aireación diferenciada (apartado 9.2.5). En las regiones interiores de las ranuras o resquicios, donde queda agua estancada, el acceso del oxígeno desde la atmósfera circundante resulta difícil, formándose así una pila por diferencia en la concentración de oxígeno (también llamada de aireación diferenciada): en la zona exterior (B), donde el electrolito tiene una mayor concentración de oxígeno, se favorece la reacción de reducción (reacciones catódicas b y c), mientras la reacción anódica tendrá entonces lugar en la región A, donde la concentración de oxígeno es menor, al acceder con dificultad desde la atmósfera circundante (figura 9.15).

Zona A: región anódica: $M \rightarrow M^{n+} + n e^-$

Zona B: región catódica: $O_2 + 2 H_2O + 4 e^- \rightarrow 4 OH^-$

Cuando la solución estancada se satura en cationes M^{n+} ocurre la precipitación del compuesto $M(OH)_n$, que despolariza las reacciones anódica y catódica, acelerando el proceso corrosivo. Además, la acumulación de este producto en la ranura, dificulta aún más el acceso de oxígeno hacia el interior de la ranura, acentuando todavía más la corrosión.

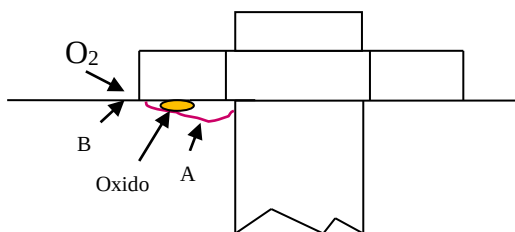


Figura 9.15. Corrosión en zonas de difícil acceso del oxígeno (resquicio entre la chapa y la cabeza de un tornillo)

Otra forma de corrosión que también tiene un alto interés práctico es la corrosión por picaduras. Se trata de una forma de ataque muy localizado que origina cavidades muy estrechas y profundas, que a veces terminan perforando completamente el metal. Además, muchas veces las picaduras están asociadas a la rotura de la capa protectora que se forma en las aleaciones con capacidad para pasivarse y, una vez formadas, su crecimiento se basa en la existencia de una zona activa y otra pasiva del mismo metal (diferente potencial), junto a fenómenos similares a los que se acaban de comentar a propósito de la corrosión en ranuras, es decir, la formación de pilas por aireación diferenciada (el oxígeno accede con dificultad a la zona más interna de la picadura).

La figura 9.16 da cuenta de la formación de una picadura en una aleación base hierro justamente debajo de una gota de agua. En una primera fase (figura 9.16a) tiene lugar la corrosión uniforme en todo el área cubierta por la gota, lo que crea en la región más próxima al metal una capa empobrecida en oxígeno (se está suponiendo que la reacción catódica es $O_2 + 2 H_2O + 4 e^- \rightarrow 4 OH^-$). Como éste debe recorrer una distancia mayor para alcanzar la región central de la gota que para llegar a los laterales de la misma, se formará una pila de aireación diferenciada, que dará lugar a una picadura en el centro de la gota (zona con menos oxígeno, figura 9.16b).

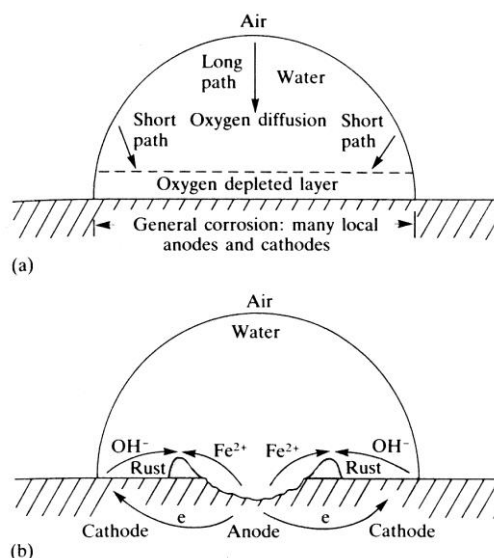


Figura 9.16. Formación de una picadura debajo de una gota de agua

9.5. Corrosión en diferentes ambientes

El ambiente en el que se desarrolla el proceso corrosivo ejerce una enorme influencia en el mismo, siendo sus parámetros más influyentes su conductividad, acidez, alcalinidad, su poder oxidante, solubilidad y la temperatura.

La conductividad eléctrica del medio es una medida de su capacidad para conducir la corriente eléctrica. En general, a medida que aumenta la concentración de especies disueltas en el medio y su grado de disociación, también aumenta su conductividad y la posibilidad de corrosión aumentará igualmente. Así, por ejemplo, el agua de mar (con NaCl, disociada en iones Cl^- y Na^+) es mucho más corrosiva que el agua de grifo y ésta lo es más que el agua destilada (con muchos menos iones disueltos y disociados).

La acidez o alcalinidad de una solución se mide por el valor de su pH ($pH = -\log [H^+]$). Nótese entonces que una disminución del pH en una unidad supone aumentar la concentración del ión $[H^+]$ en la solución en un factor de 10. Las soluciones con un pH 7 tienen un carácter neutro (la concentración de iones $[H^+]$ se iguala con la de iones $[OH^-]$, recuérdese que en una solución acuosa $[H^+][OH^-]=10^{-14}$), y cuando el pH disminuye por debajo de este valor la solución es ácida, siendo tanto más ácida cuanto menor es su pH (mayor es su concentración de iones $[H^+]$). Por el contrario, las soluciones alcalinas o básicas son las que tienen valores de pH mayores que 7, siendo tanto más alcalinas cuanto mayor es su pH, en este caso mayor es su concentración de iones $[OH^-]$. En la figura 9.17 se muestran valores típicos del pH de determinados ambientes acuosos.

La acidez de una solución acuosa de un determinado ácido depende así de su grado de disociación (p.e., el ácido sulfúrico se disocia de este modo: $H_2SO_4 \rightarrow SO_4^{2-} + 2 H^+$) y lo mismo ocurre con la alcalinidad de las soluciones básicas (p.e., $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$). Por otro lado, el valor del pH de un ácido disminuye cuanto mayor es su concentración y, del mismo modo, el valor del pH de una base aumenta con su concentración.

Otro aspecto importante que caracteriza la corrosividad de un medio determinado es su poder oxidante. Un ambiente muy oxidante es capaz de oxidar casi todos los metales (a excepción quizás de los más nobles en la serie de potenciales, los que tienen potenciales de reducción más positivos en la tabla 9.1). El poder oxidante de un medio es tanto mayor cuando más elevado es el potencial de la reacción catódica que desarrolla: de este

modo las soluciones ácidas aireadas (con oxígeno) de pH muy bajo (al disminuir el pH aumenta el potencial de las reacciones catódicas, véase apartado 9.2.4) constituyen ambientes muy oxidantes, que pueden oxidar a casi todos los metales (véase tabla 9.1), mientras que las soluciones ácidas desaireadas (sin oxígeno) constituyen ambientes ya menos oxidantes (la reacción catódica es la correspondiente al hidrógeno). Por otro lado, los medios alcalinos tienen ya un poder oxidante menor, ya que al aumentar el pH los potenciales de reducción de las reacciones catódicas disminuyen (véase apartado 9.2.4).

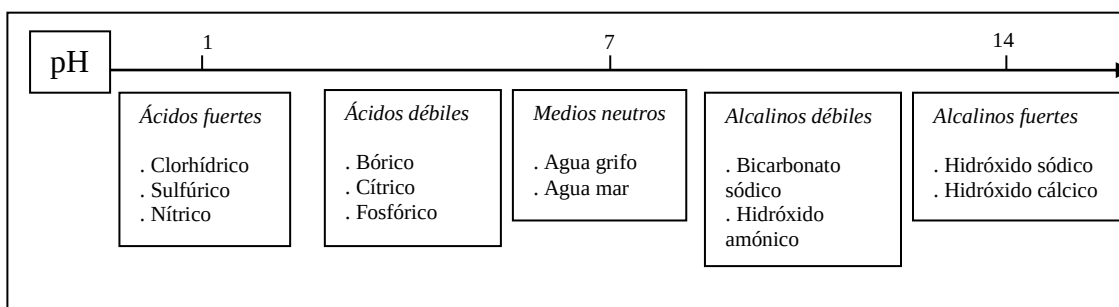


Figura 9.17. Valores del pH de ambientes comunes específicos

Por último, la solubilidad de cualquier producto en un medio está limitada por su límite de saturación. Por ejemplo, podemos añadir oxígeno a una solución acuosa hasta que se alcanza la saturación, y a partir de ese momento la solución ya no puede contener más oxígeno y se desprenderán burbujas de gas. Del mismo modo, cualquier sólido se disuelve en una solución acuosa hasta que el sólido precipita cuando se alcanza la saturación. Los productos precipitados pueden formar capas más o menos protectoras que pueden llegar a reducir ostensiblemente la oxidación del metal.

Finalmente, siendo la corrosión un proceso electroquímico activado térmicamente, su cinética es también muy dependiente de la temperatura. Como regla general, la velocidad de corrosión se duplica por cada 10°C de incremento de la temperatura, en virtud del aumento de la velocidad de todos los fenómenos de transporte que tienen lugar en el electrolito y en las intercaras metal-electrolito (velocidades de reacción, velocidades de difusión y movilidad de los iones).

9.5.1. Corrosión atmosférica

La corrosión atmosférica de las aleaciones metálicas está influenciada por la presencia de contaminantes como los compuestos SO_x y NO_x , generados en la combustión de las materias primas energéticas (carbón, gasolina, fuel, etc.) y los cloruros procedentes del mar, por lo que suelen diferenciarse tres tipos de atmósferas: rurales, industriales y marinas.

Las atmósferas rurales son las menos corrosivas y su corrosividad depende fundamentalmente del grado de humedad y de la temperatura (aumenta con estos dos factores), junto a la presencia de oxígeno y CO_2 . Las atmósferas industriales están contaminadas principalmente con cantidades variables de SO_2 , cloruros, fosfatos, y nitratos, mientras que en las atmósferas marinas el principal contaminante es la presencia de cloruros procedentes en el agua de mar. En este caso, la concentración de cloruros en el aire disminuye con la distancia a la costa, aunque puede estar muy

influenciada por la dirección predominante de los vientos y por la existencia de protección natural (montañas costeras, por ejemplo).

La figura 9.18 muestra la influencia de la humedad relativa de la atmósfera en la corrosión del acero tras 55 días de exposición en una atmósfera con un 0.01% de SO_2 . En la misma figura se indica la corrosión del mismo acero en ausencia de SO_2 . Además, esta figura también da cuenta de la necesidad de superar un determinado umbral de humedad para que la corrosión atmosférica tenga lugar: 60% en este caso particular, necesaria para que se forme la fina capa acuosa que constituye el electrolito necesario para que tenga lugar el proceso corrosivo.

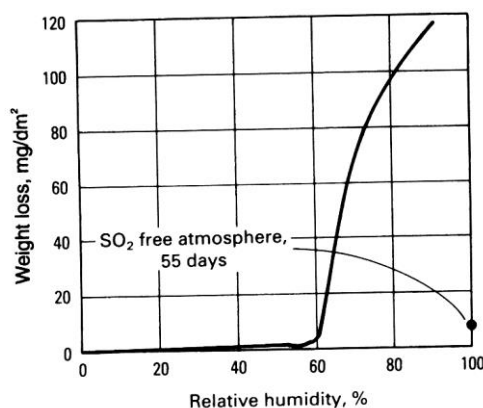


Figura 9.18. Influencia de la humedad relativa en la corrosión del acero

La corrosión atmosférica es muy dependiente de la condensación de humedad que tiene lugar debido al enfriamiento diario del aire. La condensación aumenta con la humedad relativa del aire y al disminuir la temperatura (noche). Además, hay que tener en cuenta que el riesgo de corrosión aumenta también debido a la lluvia, nieve o niebla (al formarse una capa de agua encima del metal). Por otro lado, la lluvia intensa arrastra los contaminantes y limpian la atmósfera y la acción corrosiva disminuye.

9.5.2. Corrosión en contacto con agua de mar

El agua de mar tiene un 3.4% de NaCl , es ligeramente alcalina (pH8) y constituye un medio con una conductividad eléctrica elevada, lo que favorece la corrosión (tiene una conductividad 400 veces mayor que la del agua dulce). Además, la abundante presencia de iones Cl^- puede por un lado destruir la protección de las capas pasivas desarrolladas sobre determinados materiales (formación de picaduras), como ocurre por ejemplo con los aceros inoxidable, y también favorecer los procesos de corrosión bajo tensión (aceros inoxidable austeníticos, aceros de alta resistencia, aleaciones de titanio, etc.).

Los factores que afectan a la corrosividad del agua de mar son la concentración de oxígeno, la velocidad, la temperatura y la presencia de organismos marinos. Por ejemplo, se ha comprobado que se dan diferentes condiciones corrosivas en el caso de un pilar clavado en el fondo marino que sobresale por encima del nivel del agua, siendo las regiones más susceptibles de sufrir corrosión, tanto la correspondiente a la parte del pilar afectado por las mareas, como la zona afectada por las salpicaduras, en virtud de la mayor concentración de oxígeno disuelto en el agua (la concentración de oxígeno en el agua disminuye con la profundidad) y porque al golpear el agua contra la superficie se desprenden las capas de productos de corrosión protectores que se pudieran haber formado sobre la superficie metálica.

9.5.3. Corrosión de las estructuras enterradas

La propiedad más importante del suelo desde el punto de vista de su corrosividad es su resistividad eléctrica, aunque la humedad, el grado de aireación y la acidez son también parámetros importantes. En principio, resistividades inferiores a 1000 ohmcm son características de suelos muy corrosivos, mientras que los suelos poco corrosivos tienen resistividades mayores de 15000 ohmcm.

Los suelos de grava o arena drenan muy bien, de modo que la humedad y el aire circulan con facilidad, por lo que su comportamiento casi se asemeja al de una atmósfera normal.

La corrosión por aireación diferenciada de tuberías enterradas puede ocurrir cuando la tubería atraviesa dos tipos de suelos que tienen diferente permeabilidad al oxígeno del aire: se oxidará la tubería en contacto con el suelo menos oxigenado y la reacción catódica tendrá lugar en la región del tubo en contacto con el suelo mejor aireado. Por otro lado, la concentración de oxígeno en el suelo dependerá de la profundidad, ya que las zonas más profundas están más alejadas del oxígeno atmosférico. De este modo, como se puede ver en la figura 9.19, habitualmente se observa la corrosión de la parte inferior de la tubería como consecuencia de la aireación diferencial citada.

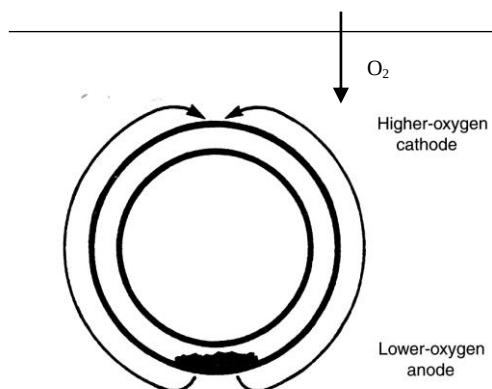


Figura 9.19. Pila de aireación diferenciada en una tubería enterrada

La acidez de los suelos puede variar entre valores de pH menores de 4.5 hasta valores superiores a 9.5, lo que modifica significativamente su corrosividad. Por ejemplo, los aceros al carbono se oxidan en ambientes ácidos, pero se pasivan en ambiente moderadamente alcalinos (véase la figura 9.5), mientras que el aluminio se pasiva en contacto con medios neutros, pero se oxida tanto en los ambientes muy ácidos como en los muy alcalinos.

9.5.4. Corrosión en contacto con soluciones ácidas

La corrosión de los metales en contacto con soluciones ácidas implica la oxidación del metal en las regiones anódicas, donde se generan cationes metálicos, junto al consumo de los cationes de hidrógeno $[H^+]$ de la solución, que tendrá lugar en las regiones catódicas.

La velocidad de oxidación está controlada por la velocidad de la reacción de reducción, pero en una solución ácida concentrada existe una gran concentración de iones $[H^+]$ capaces de consumir los electrones formados en la reacción anódica, lo que acelera la corrosión. De cualquier manera, la velocidad de corrosión va a depender de la

concentración del ácido y de la capacidad del metal para pasivarse. Por ejemplo, el acero en contacto con soluciones de ácido clorhídrico no se pasiva nunca y su velocidad de corrosión aumenta linealmente con la concentración de ácido, mientras que el acero en contacto con soluciones de ácido sulfúrico muestra igualmente un incremento de la velocidad de corrosión al aumentar la concentración de ácido hasta que, cuando se alcanza una concentración en torno al 60%, el acero se pasiva y la velocidad de corrosión cae drásticamente.

9.5.5. Corrosión de las estructuras de hormigón armado

Podría pensarse que como las armaduras de acero están recubiertas de una capa espesa de hormigón y éste tiene un carácter alcalino, se encontrarían bien protegidas contra la corrosión ambiental. Sin embargo, el hormigón tiene una porosidad natural que no impide la entrada del oxígeno y de la humedad. A este respecto, el CO_2 disuelto en el agua forma ácido carbónico (H_2CO_3), que reduce la alcalinidad del hormigón y, por otro lado, la corrosión de la armadura de acero se ve favorecida en virtud de la presencia de iones cloruro (Cl^-), que existen en ambientes marinos o en virtud del uso de sales para el deshielo. Bajo estas condiciones se inicia la corrosión en la superficie de las armaduras y los productos de corrosión se forman con un fuerte aumento local de volumen (hasta 6 veces), que da lugar a tensiones internas, que terminan con el agrietamiento del hormigón, lo que a su vez acelera el proceso corrosivo. En estos casos, la reparación de las estructuras de hormigón armado agrietado o contaminado con cloruros ya no es posible.

La forma más eficaz para proteger contra la corrosión las estructuras de hormigón armado es la protección catódica, que se detallará más adelante.

9.6. Control de la corrosión

9.6.1. Control de los materiales

El primer punto que debe considerarse para asegurar una resistencia a la corrosión adecuada de cualquier instalación es realizar una correcta selección de los materiales que se utilizarán en su construcción. A este respecto, el mejor método consistiría en utilizar materiales cuyo potencial de reducción fuera mayor que el de la reacción catódica correspondiente (en muchas situaciones prácticas, el potencial del oxígeno). Sin embargo, de acuerdo con la tabla 9.1, esta opción nos llevaría necesariamente a elegir metales preciosos, lo que no resulta económicamente viable. Debe tenerse siempre en cuenta que a la hora de seleccionar los materiales más adecuados para realizar cualquier componente industrial es también fundamental garantizar una rigidez y resistencia dadas a un precio asequible. La tabla 9.4 da cuenta de algunas de las aleaciones metálicas más resistentes a la corrosión, mostrando igualmente sus campos típicos de aplicación.

Una de las mejores opciones para luchar contra la corrosión en ambientes agresivos es el uso de los aceros inoxidables y cuando éstos ya no proporcionan una protección adecuada se recurre a las aleaciones de níquel, aleadas normalmente con cromo (para la formación de una capa protectora de Cr_2O_3) y otros elementos (como cobre, molibdeno y/o hierro). La figura 9.20 muestra diversas vías de modificación química del níquel 200 (99.6%Ni) y de la aleación 600 (Ni-15%Cr-8%Fe) para mejorar su resistencia a la

corrosión en diferentes ambientes. La composición química de la mayoría de estas aleaciones se puede consultar en la tabla 8.4 del capítulo anterior.

Material metálico	Procedimiento seguido	Campos de aplicación típicos
Aceros inoxidables	Adición de elementos aleantes pasivantes: Cr y Mo al Fe y Ni	Para mejorar la resistencia a la corrosión atmosférica, al ácido nítrico, algunas concentraciones de ácido sulfúrico, muchos ácidos orgánicos y, bajo ciertas condiciones, a compuestos sulfurosos y álcalis. Sujetos a corrosión por picaduras, en resquicios y, en ciertos medios, a corrosión bajo tensiones.
Aleaciones refractarias	Alear con metales menos nobles: aceros con Cr, Al o Si	Aceros y aleaciones resistentes al calor porque se forman óxidos con pocos defectos reticulares, en los que la movilidad iónica a temperaturas elevadas es muy pequeña.
Bronces de aluminio Cuproníqueles	Aleación con metales más nobles: Zn, Al o Ni con Cu	Agua de mar, aguas potables calientes o frías, ácidos desai- reados no oxidantes, tubos de condensadores y cambiadores de calor, cuerpos de bombas, hélices...
Aceros patinables	Adición de elementos más nobles y más activos, pero pasivantes, al acero.	Protección contra la corrosión en medios naturales, especialmente en la atmósfera.
Aleaciones de aluminio	Se alea con Mg, Mn, Si o Cu para mejorar sus propiedades mecánicas y físicas.	Buena resistencia a la corrosión atmosférica, por lo que se usa mucho en arquitectura. Resisten a otros muchos medios como el ácido nítrico, acético y muchos ácidos grasos.
Aleaciones de níquel	El Cu mejora su resistencia en condiciones reductoras, el Cr en condiciones oxidantes y el Mo en ambos casos.	Resistente a los álcalis calientes y fríos, ácidos orgánicos e inorgánicos diluidos y no oxidantes y a la atmósfera.
Aleaciones de titanio		Muy resistente al agua de mar, atmósferas industriales y a multitud de medios químicos.

Tabla 9.4. Materiales metálicos resistentes a la corrosión y sus aplicaciones

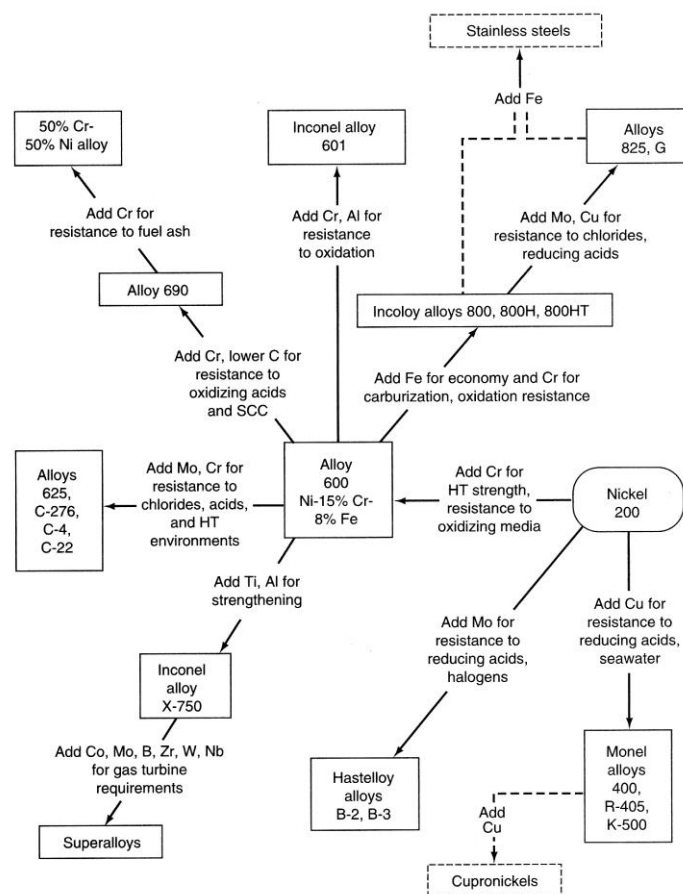


Figura 9.20. Influencia de diversos aleantes en la resistencia a la corrosión de las aleaciones de níquel

De cualquier manera, la mejor opción para la lucha contra la corrosión es utilizar materiales con muy alta resistividad eléctrica, como los polímeros y muchas cerámicas. Sin embargo, la aplicación de las cerámicas está muy limitada por la fragilidad inherente a todos estos productos y los polímeros sufren otros fenómenos de deterioro que pueden afectar a su comportamiento a largo plazo.

Los fenómenos de deterioro ambiental más importantes que actúan sobre los polímeros son la fotodegradación y la absorción de humedad. La radiación ultravioleta de la luz solar produce el envejecimiento de la mayoría de los polímeros comerciales. Téngase en cuenta que la longitud de onda de la radiación solar se extiende desde el infrarrojo ($\lambda > 700$ nm), a lo largo de todo el espectro visible ($\lambda = 400-700$ nm), hasta el ultravioleta ($\lambda = 300-400$ nm) y que la energía correspondiente a los fotones con longitud de onda de 300 y 400 nm es respectivamente 300 y 390 kJ/mol. Por otro lado, las energías de los enlaces C-C y C-H (son los enlaces más abundantes en las macromoléculas de los polímeros) valen respectivamente 420 y 340 kJ/mol y estos valores pueden ser aún menores en ciertas localizaciones de sus cadenas. En definitiva, la energía de la radiación solar puede ser suficiente para romper los enlaces primarios de las macromoléculas de los polímeros, originando radicales libres, que inmediatamente reaccionarían con el oxígeno atmosférico, modificando sus propiedades. De cualquier manera, muchos plásticos se comportan de un modo excelente en ambientes muy corrosivos, en los que las aleaciones metálicas se corroen con rapidez. Por ejemplo, el PTFE es uno de los materiales sintéticos más inertes que existen y otros plásticos como los policarbonatos, poliésteres aromáticos, PEEK, PEI, etc., muestran un comportamiento sobresaliente en contacto con ambientes variados muy agresivos.

El segundo factor degradante es la absorción de agua (líquidos en general), que puede entrar por difusión en el interior de la estructura de los polímeros, modificando sensiblemente sus propiedades. El agua retenida tiene normalmente un efecto plastificante, reduciendo la resistencia mecánica y la rigidez de los plásticos.

9.6.2. Control de la corrosión basado en el diseño

Uno de los métodos más eficaces de lucha contra la corrosión consiste en tener en cuenta estos fenómenos ya en el momento en el que se diseña el componente, equipo o instalación. A este respecto, deben evitarse los contactos directos entre aleaciones diferentes en aquellas zonas donde la presencia de un electrolito activaría una corrosión galvánica y, en el caso de que esta unión fuera inevitable, habría que utilizar algún elemento aislante que cortara el circuito o aplicar un recubrimiento que aislara la parte metálica del electrolito.

La existencia en una estructura de zonas deformadas en frío también puede originar pilas de corrosión con respecto a las zonas no deformadas (epígrafe 9.2.5). En estos casos se aconsejaría realizar tratamientos térmicos de recocido para eliminar estas heterogeneidades y también para reducir el nivel de las tensiones residuales (estructuras soldadas, p.e.). Los tratamientos de homogeneización de los productos moldeados también son útiles para aumentar su resistencia a la corrosión.

Otro de los puntos a considerar en cualquier diseño que contemple la lucha contra la corrosión es evitar la formación de pilas de aireación diferenciada y, desde este punto de vista, se prefieren las uniones soldadas continuas a las roblonadas o atornilladas y se debe tener cuidado en evitar la presencia muescas, entallas y de otras zonas en las que pudiera quedar agua estancada. También se debe evitar la acumulación de residuos susceptibles de absorber agua y se debe garantizar el acceso fácil a estas zonas para

facilitar su limpieza. En relación a este mismo punto, es conveniente facilitar el drenaje de los líquidos en tanques y depósitos para evitar que queden líquidos retenidos, bajo los cuales se producirá la corrosión. La figura 9.21 muestra ejemplos de buenos y malos diseños para evitar la formación de pilas por aireación diferenciada.

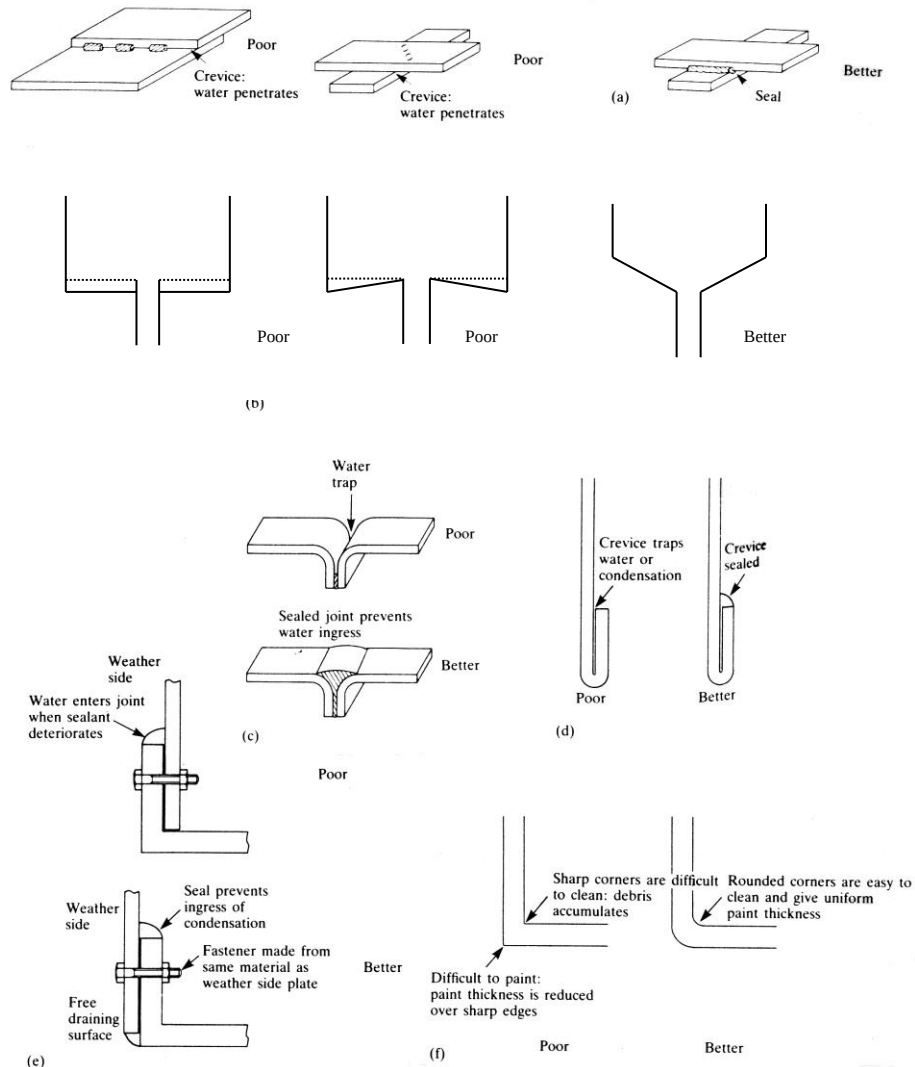


Figura 9.21. Ejemplos de la influencia del diseño en la susceptibilidad de corrosión: malas (“poor”) y buenas prácticas (“better”)

Otra regla básica que conviene no olvidar es facilitar la eliminación del oxígeno disuelto en el electrolito (actuación sobre la reacción catódica) y evitar su entrada en los circuitos cerrados de agua (p.e., en los circuitos de calefacción, refrigeración, calderas, etc.) y, al contrario, procurar la aireación o añadir algún elemento oxidante, con objeto de alcanzar la pasivación cuando se trabaja con aleaciones pasivables.

9.6.3. Modificación del medio ambiente

La corrosión se puede también controlar utilizando inhibidores que alteran el medio (electrolito) en el que tiene lugar la corrosión del metal. En primer lugar, debe tenerse

en cuenta que la incorporación de determinados iones al electrolito puede afectar a su corrosividad por las siguientes razones:

- Modifican la conductividad eléctrica del electrolito.
- Pueden tanto formar como romper las capas pasivas protectoras superficiales.
- Pueden dar lugar a variaciones en el pH.

Por otro lado, la presencia en el electrolito de cationes más nobles que el metal expuesto puede llevar a que aquellos se depositen sobre la superficie del metal (reacción catódica) y, de este modo, se establezcan pilas galvánicas que podrían ocasionar corrosión localizada por picaduras.

De cualquier forma, un procedimiento muy efectivo para luchar contra la corrosión consiste en utilizar inhibidores, que son sustancias químicas específicas que añadidas al electrolito en pequeñas cantidades retardan significativamente la velocidad de corrosión de un determinado sistema. Los inhibidores pueden actuar tanto sobre la reacción anódica como sobre la reacción catódica, por lo que se diferencian los inhibidores anódicos, catódicos y los inhibidores mixtos (actúan sobre ambas reacciones).

Muchos inhibidores reaccionan con el medio para formar productos que actúan formando barreras sobre la superficie metálica que reducen la corriente de intercambio de las reacciones anódica y/o catódica, e incrementan la polarización de las mismas. El efecto de estos inhibidores, anódicos, catódicos y mixtos sobre la densidad de corrosión se puede ver en la figura 9.22 (paso de i_{corr} a i'_{corr}).

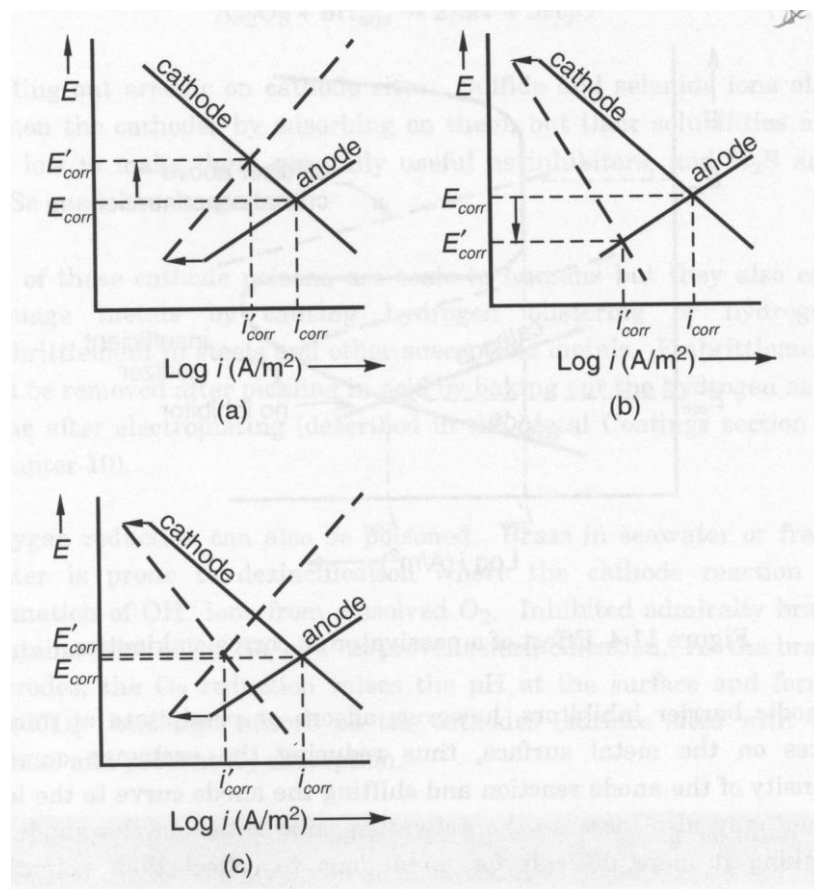
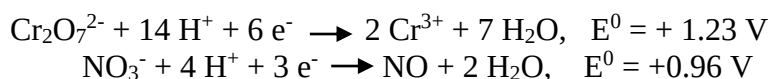


Figura 9.22. Efecto de añadir a) un inhibidor anódico, b) un inhibidor catódico y c) un inhibidor mixto

Hay también inhibidores anódicos pasivantes, como los cromatos, nitratos, nitritos, que son productos inorgánicos que se reducen con mucha facilidad, subiendo el potencial de corrosión por encima del que provee la pasividad al metal. Se presentan a continuación los potenciales de reducción característicos de los cromatos y los nitratos:



Otros compuestos inorgánicos, como los fosfatos, silicatos y molibdatos, actúan igualmente, pero requieren la presencia de oxígeno en el medio para su actuación. La figura 9.23 muestra la acción de este tipo de inhibidores. Es necesario tener en cuenta que la cantidad de inhibidor a añadir debe calcularse siempre por exceso ya que, en el caso de que la pasivación no fuera completa, tendría lugar una corrosión localizada rápida en las regiones no protegidas (picaduras, situación igualmente representada en la figura 9.23).

Otros inhibidores catódicos actúan sobre las reacciones catódicas, por ejemplo en el caso de la reacción $\text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} + 4 \text{e}^- \rightarrow 4 \text{OH}^-$, el inhibidor reacciona con el ión OH^- y precipitaría en forma de un compuesto insoluble sobre el cátodo, aislaría al cátodo del electrolito y dificultaría el acceso del oxígeno hasta éste. Los inhibidores catódicos más empleados son sales de zinc y de magnesio (forman hidróxidos), sales de calcio (forman carbonatos) y también los polifosfatos.

Existe igualmente un último tipo de inhibidores, denominados de adsorción. Se trata de grandes moléculas orgánicas (aminas normalmente), que son adsorbidas por la superficie a proteger, en virtud de la atracción electrostática que se establece entre determinados iones orgánicos (dipolos) y la superficie de los metales. Actúan normalmente tanto sobre la reacción anódica como sobre la catódica, limitando la difusión del oxígeno hasta el metal y reaccionando con los cationes metálicos.

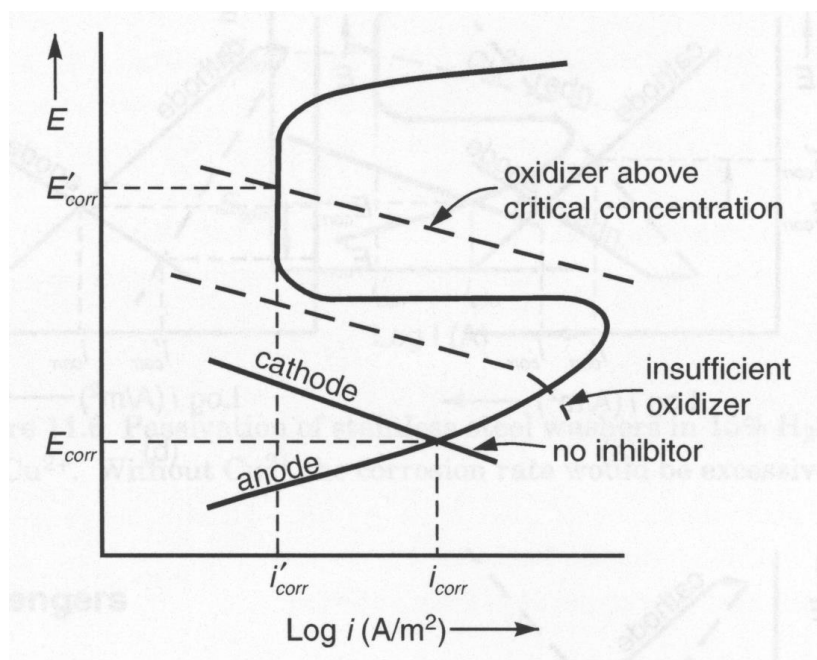


Figura 9.23. Ejemplo de la actuación de la adición de un inhibidor anódico pasivante

De este modo, el empleo de inhibidores de la corrosión se utiliza normalmente para modificar las aguas de alimentación de las calderas, las de los circuitos de refrigeración cerrados con torres de enfriamiento, en los circuitos de máquinas de combustión interna, en los sistemas de aire acondicionado, se incorporan también a pinturas, a los hormigones, etc. La tabla 9.5 recoge una relación de inhibidores que se están utilizando con éxito en la actualidad para minimizar la corrosión en diferentes sistemas reales e indica también los metales que protegen y la concentración de inhibidor necesaria en cada caso particular.

Sistema	Inhibidor	Metal protegido	Concentración
Agua potable	Ca(HCO ₃) ₂ Polifosfatos Ca(OH) ₂ Na ₂ SiO ₃	Acero, fundición., Fe, Zn, Cu y Al Fe, Zn y Cu Fe, Zn y Cu	10 ppm 5 – 10 ppm Hasta pH = 8 10 – 20 ppm
Circuitos de refrigeración	Ca(HCO ₃) ₂ Na ₂ CrO ₄ NaNO ₂ NaH ₂ PO ₄ Morfolina Cromato + polifosfato (17) Cromato + cinc (17) Cromato + polifosfato + cinc (17)	Acero, fundición., otros Fe, Zn y Cu Fe Fe Fe Fe, Cu, Al y Zn Fe, Cu, Al y Zn Fe, Cu, Al y Zn	10 ppm 0,1% 0,05% 1% 0,2% 50-75 ppm. Relación 1/1 5-10 ppm + 5-10 ppm 10-25 ppm. Relación 1/2/2
Calderas	NaH ₂ PO ₄ Polifosfatos Morfolina Hidrazina o Na ₂ SO ₃ Amoníaco Octodecilamina Cromatos tamponados	Fe, Zn, Cu Fe, Zn, Cu Fe Fe Fe Fe Fe	10 ppm 10 ppm Variable Variable Variable Variable 150 - 250 ppm
Salmueras	Ca(HCO ₃) ₂ Na ₂ CrO ₄ Benzoato sódico NaNO ₂	Fe, Cu, Zn Fe, Cu, Zn Fe Fe	10 ppm 0,1% 0,5% (NaCl-5%)
Salmueras de los crudos petrolíferos	Na ₂ SiO ₃ Na ₂ SO ₃ (o SO ₂) Aminas cuaternarias Imidazolina Acetato de rosinamina Acetato de cocoamina Formaldehído	Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe	0,01% Captador de O ₂ (O ₂ · 9) ppm 10 - 25 ppm 10 - 25 ppm 5 - 25 ppm 5 - 15 ppm 50 - 100 ppm
Agua de mar	Na ₂ SiO ₃ NaNO ₂ Ca(HCO ₃) ₂ NaH ₂ PO ₄ + NaNO ₂	Zn Fe Todos Fe	10 ppm 0,5% Dependiente del pH 10 ppm + 0,5%
Refrigerantes de máquinas	Na ₂ CrO ₄ NaNO ₂ Borax	Fe, Pb, Cu, Zn Fe Fe	0,1 - 1% 0,1 - 1% 1 %
Acidos, HCl	Etilanilina Mercaptobenzotiazol Piridina + fenilhidrazina Rosinamina + óxido de etileno	Fe Fe Fe Fe	0,5% 1% 0,5% + 0,5% 0,2%
H ₂ SO ₄	Fenilacridina	Fe	0,5%
H ₃ PO ₄ y la mayoría de los ácidos	NaI Tiourea Aceite de ricino sulfonado As ₂ O ₃ , Sb ₂ O ₃ y Cl ₃ Sb Na ₃ AsO ₄ Urotropina	Fe Fe Fe Fe Fe Fe	200 ppm 1% 0,5 - 1% 0,5% 0,5% 0,2%
Vapor condensado	Morfolina Amoníaco Etilamina Ciclohexilamina	Fe Fe Fe Fe	Variable Variable Variable Variable

Tabla 9.5. Inhibidores utilizados en la lucha contra la corrosión

De cualquier manera, en el caso de los circuitos cerrados de agua, la primera medida a adoptar para luchar contra la corrosión es reducir el contenido de oxígeno del agua y aumentar su pH, tal y como se pone de manifiesto en la figura 9.24, que muestra la velocidad de corrosión del acero en el eje vertical frente a estas dos variables. A este

respecto, existen compuestos específicos, como los sulfitos o la hidrazina, que permiten eliminar el oxígeno disuelto de los diferentes medios:

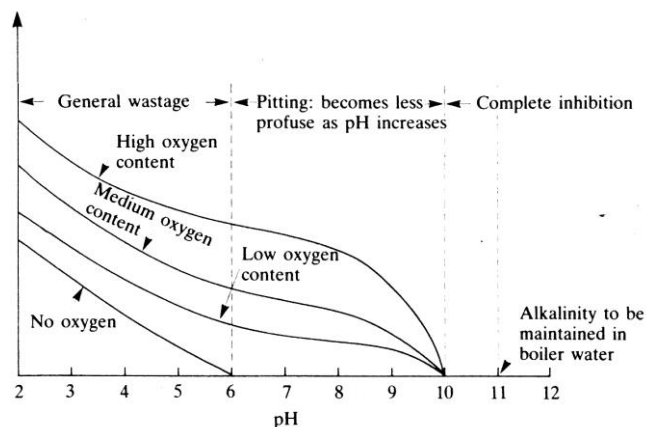
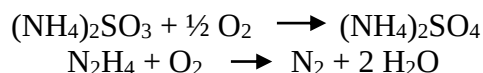


Figura 9.24. Efecto del contenido de oxígeno y del pH en la velocidad de corrosión del acero (eje vertical) en contacto con agua

Por último, conviene destacar que el uso de inhibidores es uno de los métodos más eficaces y económicos para la protección de los metales contra la corrosión, pero, sin embargo, solo se puede utilizar eficientemente en recintos cerrados, ya que en atmósferas abiertas o en instalaciones en las que el líquido pasa una sola vez por cada punto, el coste de su empleo resultaría prohibitivo.

9.6.4. Uso de barreras protectoras

Los revestimientos utilizados para la protección de las aleaciones metálicas contra la corrosión son productos diversos que se depositan sobre las superficies metálicas con el propósito de formar una barrera efectiva entre éstas y el medio ambiente (electrolito). Los revestimientos pueden además impartir otras propiedades interesantes como dureza, resistencia al desgaste, buen acabado superficial, etc.

9.6.4.1. Revestimientos metálicos

Se subdividen en revestimientos anódicos y catódicos. Los revestimientos anódicos son aquellos constituidos por metales cuyos potenciales de reducción son menores que el correspondiente del metal base que se trata de proteger (tabla 9.1), como por ejemplo los revestimientos de zinc o aluminio sobre aceros. En estas situaciones, si el revestimiento se rompiera, el propio revestimiento actuaría como ánodo y el metal seguiría estando protegido (figura 9.25). Por el contrario, los revestimientos catódicos son aquellos en los que el recubrimiento es más noble (potencial de reducción mayor) que el del metal a proteger, como ocurre con los revestimientos de estaño o de cromo (pasivado) sobre los aceros. En estas situaciones la protección solo es efectiva mientras la capa sea continua ya que, en caso contrario, el metal base se corroería rápidamente en una oxidación localizada en el punto de la rotura del revestimiento.

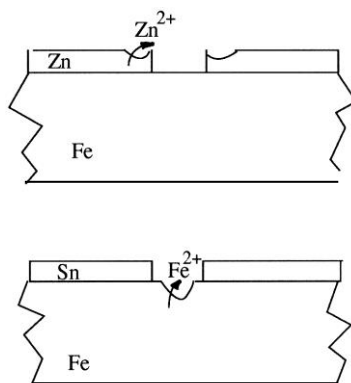


Figura 9.25. Revestimientos anódicos (Zn) y catódico (Sn) sobre aceros

9.6.4.2. Revestimientos aplicados por vía química

Dentro de esta categoría de revestimientos citaremos el anodizado y el fosfatado. El anodizado consiste en la oxidación anódica de aluminio o del magnesio por vía electroquímica haciendo pasar una corriente eléctrica en un baño ácido para formar una capa de óxido de grosor suficiente (alúmina en el caso del aluminio). Mientras el aluminio expuesto a la atmósfera forma espontáneamente una capa de alúmina de 0.1 μm de espesor, la capa de alúmina que se forma tras el tratamiento de anodizado tiene entre 2.5 y 25 μm de espesor, lo que refuerza su carácter protector de barrera frente a la corrosión. Esta capa suele ser porosa, por lo que debe sellarse por inmersión en agua hirviendo: la alúmina se hidrata, se hincha y su porosidad desaparece.

Por otro lado, la fosfatación es un tratamiento muy utilizado para prevenir la corrosión de las chapas de acero, al tiempo que proporciona una buena base para aplicar luego capas de pintura. Consiste en la inmersión de la chapa en un baño líquido caliente de fosfatos con objeto de formar una capa protectora de fosfato de hierro, $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2$.

9.6.4.3. Pinturas

Las pinturas de base orgánica constituyen uno de los métodos de protección contra la corrosión empleados industrialmente más eficaces. Una pintura consta normalmente de los siguientes componentes:

- a) La resina es el componente orgánico básico de la pintura: acrílica, epoxi, etc.
- b) Disolvente: es el líquido (agua u orgánico) que le proporciona fluidez para su mejor aplicación y que tras el secado deja la capa sólida de pintura. El secado de la pintura puede tener lugar por evaporación del disolvente, por oxidación con el aire o por polimerización con la ayuda de algún agente de curado.
- c) Pigmento: es el elemento soluble que proporciona color, opacidad y durabilidad (resistencia a la radiación ultravioleta) a la capa de pintura.
- d) Aditivos: aceleran el proceso de secado y/o ayudan a resistir mejor la acción ambiental.

El espesor final de la capa de pintura es muy variable, desde los 5 μm de la laca que se utiliza en los envases de los productos de alimentación, hasta los 250 μm de espesor total de las sucesivas capas de pintura utilizada en los barcos (lógicamente la protección de la pintura aumenta con su espesor). El efecto principal de la pintura es un efecto tipo barrera que limita el acceso del aire, la humedad y disminuye la movilidad de los iones

agresivos hacia la superficie metálica, aunque las pinturas que contienen polvo de zinc proporcionan además protección catódica y otras pueden incorporar también inhibidores de la corrosión.

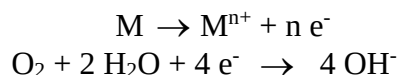
Por otro lado, con objeto de que la unión entre la pintura y el metal sea lo mejor posible, se requiere realizar una preparación superficial previa de la superficie metálica (desbaste abrasivo y desengrasado), para garantizar un buen mojado y una adherencia suficiente.

9.6.5. Protección electroquímica

Constituyen los métodos de protección más efectivos a la hora de controlar la corrosión de las aleaciones metálicas; de hecho, la protección catódica es el único sistema que permite eliminarla por completo.

9.6.5.1. Protección catódica

Explicaremos la protección catódica considerando las dos reacciones típicas que producen la corrosión de un metal genérico M, p.e., en un medio acuoso con oxígeno:



La protección catódica se logra inyectando electrones en la superficie del metal que se desea proteger, con objeto de invertir el proceso de la reacción anódica (el metal pasa a ser el cátodo). Esta inyección de electrones se traduce en la disminución del potencial del metal hasta alcanzar la región de inmunidad del gráfico de Pourbaix, que se había mostrado en la figura 9.5.

Existen dos formas básicas de aplicar la protección catódica. La primera consiste en la utilización de ánodos de sacrificio. Como ánodo de sacrificio podrían utilizarse metales que tuvieran un potencial de reducción sensiblemente menor que el del metal a proteger y, por esta razón, los más utilizados para la protección de las aleaciones base hierro son los de magnesio, aluminio o zinc (véase tabla 9.1). La tabla 9.6 muestra datos de consumo (en peso y en volumen) de los tres ánodos de sacrificio más utilizados en la práctica. Se indica también sus potenciales libres de corrosión y la densidad de corriente que son capaces de suministrar.

De este modo, si se une eléctricamente una pieza de magnesio a la estructura de hierro que se desea proteger, se corroería el magnesio (ánodo: $\text{Mg} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2 \text{e}^-$) y los electrones generados fluirían por el conductor eléctrico hasta alcanzar la estructura de hierro, mientras que existirá un flujo de iones positivos desde el ánodo de sacrificio hasta el metal, tal y como se ha representado en la figura 9.26a), que muestra la protección de una tubería de acero enterrada. En el metal protegido tendrá ahora lugar la reacción catódica. Los ánodos de sacrificio se consumen continuamente, por lo que deben ser reemplazados regularmente.

La segunda forma de realizar la protección catódica se muestra en la figura 9.26b), que ilustra la protección de un tanque enterrado de acero mediante su conexión al polo negativo de una fuente de corriente continua, mientras que el polo positivo se conecta al suelo empleando un ánodo inerte (de grafito, por ejemplo), que a su vez se suele rodear de un relleno que garantice un buen contacto eléctrico entre el ánodo y el suelo.

Property	Zinc alloy* (C-sentry) ¹	Aluminium alloy (Galvalum I) ²	Magnesium alloy (Galvomag) ²
Composition (%)	Al: 0.4–0.6 Cd: 0.075–0.125 Cu: < 0.005 Fe: < 0.0014 Pb: < 0.15 Si: < 0.125 Zn: rem	Al: rem Cu: < 0.006 Fe: < 0.1 Hg: 0.02–0.05 Si: 0.11–0.21 Zn: 0.3–0.5 Others: each < 0.02	Al: < 0.01 Cu: 0.02 Fe: < 0.03 Mg: rem Mn: 0.5–1.3 Ni: 0.001 Pb: < 0.01 Sn: < 0.01 Zn: < 0.01
Density	7060 kg m ⁻³	2695 kg m ⁻³	1765 kg m ⁻³
Capacity	780 Ah kg ⁻¹	2640 Ah kg ⁻¹	1232 Ah kg ⁻¹
Wastage (weight)	10.7 kg Ay ⁻¹	3.2 kg Ay ⁻¹	4.1 kg Ay ⁻¹
Wastage (volume)	1518 ml Ay ⁻¹	1180 ml Ay ⁻¹	2296 ml Ay ⁻¹
Output	6.5 A m ⁻²	6.5 A m ⁻²	10.8 A m ⁻²
E _{corr} (SSC)	– 1050 mV	– 1050 mV	– 1700 mV

Tabla 9.6. Comparación de los ánodos de sacrificio más comunes

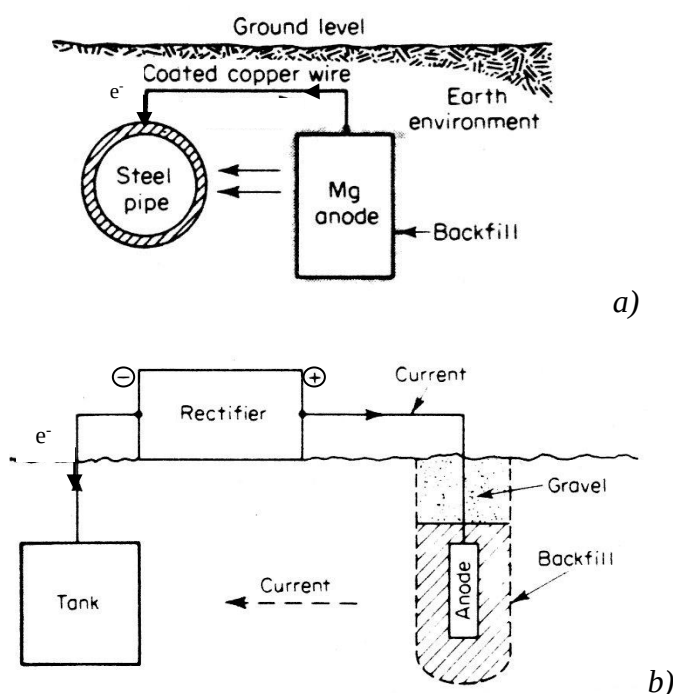


Figura 9.26. Protección catódica, a) por ánodos de sacrificio, b) por corriente impresa.
La corriente de iones positivos fluye a través del suelo desde el ánodo a la tubería/tanque

Tal y como se aprecia en la figura 9.27, dada una situación particular en la que un componente cualquiera se está corroyendo bajo un potencial de corrosión, E_c , y una densidad de corriente, i_c , la aplicación de la protección catódica detendría por completo el proceso de corrosión si sitúa el potencial de la estructura a proteger por debajo del potencial de equilibrio del metal en circuito abierto, E_a^0 , para lo que se necesita generar una densidad de corriente igual a i_{ap} . Si la corriente eléctrica suministrada no fuera suficiente, i_{ap}' , la velocidad de corrosión se reduciría, pero la corrosión no se detendría del todo.

La protección catódica no se puede aplicar para prevenir la corrosión atmosférica o cuando la conductividad del medio en el que tiene lugar la corrosión es demasiado

pequeña (suelos de alta resistividad, líquidos no conductores, como aceite, etc.), ya que en estos casos el circuito eléctrico no se podría cerrar.

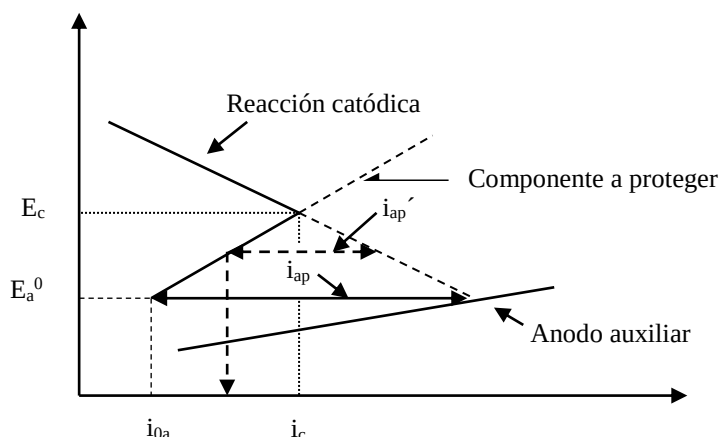


Figura 9.27. Operatividad de la protección catódica sobre un diagrama de corrosión

Por otro lado, mediante el uso de la protección basada en corrientes impresas se pueden aplicar voltajes/corrientes mucho mayores que con los ánodos de sacrificio, por lo que es el sistema que sería necesario utilizar en ambientes de alta resistividad.

El valor de la corriente necesaria para prevenir completamente la corrosión de una estructura metálica suele ser un dato empírico que depende de la agresividad del ambiente en el que está situada. La tabla 9.7 refleja estos valores en diferentes situaciones prácticas. De cualquier manera, estos valores deben tomarse con precaución, ya que dependerán de las condiciones particulares de cada servicio. Por ejemplo, en el caso de que la tubería de acero que se desea proteger tuviera un revestimiento orgánico (pintura), se necesitaría una corriente mucho menor (5 mA/m^2 en contacto con suelos de alta resistividad), ya que solo se requeriría proteger los defectos que pudiera haber en la barrera protectora.

ESTRUCTURA	MEDIO AMBIENTE	CONDICIONES	i (mA/m^2)
Tanques	H_2SO_4 caliente	estáticas	550.000
Tuberías	suelos	estáticas	30-2000*
Tuberías	agua	movimiento	55-110
Calentadores	agua caliente	movimiento lento	10-35
Pilares	agua de mar	mareas	65-90
Armaduras	hormigón	estáticas	1-6

* tanto mayor cuanto mayor sea la resistividad del suelo

Tabla 9.7. Densidades de corriente para la protección catódica del acero

Por otro lado, en el caso de la protección catódica de grandes superficies como tuberías, barcos, plataformas “off-shore”, la corriente de protección que se suministra desde un único electrodo disminuye continuamente con la distancia, de tal manera que la protección dejará de ser completa a partir de una distancia dada, siendo así necesario colocar los electrodos uniformemente espaciados a lo largo de toda la estructura.

De cualquier manera, el mejor método para conocer la efectividad de la protección catódica es medir el potencial de la estructura, ya que siendo el hierro inmune a la corrosión por debajo de -620 mV (véase apartado 9.2.6), es decir -820 mV respecto al electrodo de referencia Plata/cloruro de plata ($-620 - 200 = -820 \text{ mV SSC}$), la protección completa se asegura si se mantiene la estructura a proteger a un potencial de unos -850 mV SSC . Del mismo modo se utiliza la medida del potencial de la estructura a proteger

para determinar el número, tamaño y situación de los ánodos de sacrificio necesarios. La figura 9.28 muestra el esquema de la protección catódica de las armaduras en una estructura de hormigón armado.

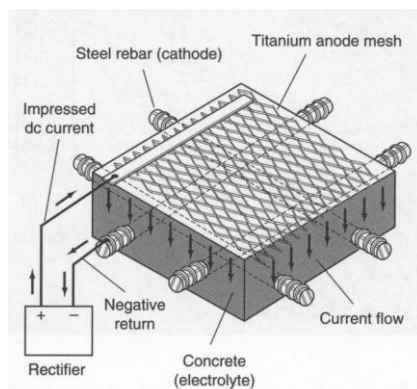


Figura 9.28. Protección catódica del hormigón armado

Es finalmente también importante destacar que el uso de un sobrepotencial de protección (potencial inferior al estrictamente necesario) puede ser contraproducente al promover otros fenómenos. Así, por ejemplo, si la reacción catódica es la reducción del hidrógeno, los átomos de hidrógeno generados en exceso en la superficie de la estructura protegida, podrían dar lugar a fragilización por hidrógeno, mientras que cuando la reacción catódica es la del oxígeno, la formación de iones OH^- aumenta la basicidad local del medio, lo que podría destruir la pasividad en algunas aleaciones, como ocurre por ejemplo con las de aluminio, o deteriorar la capa de pintura.

Un último aspecto a tener en cuenta es que del mismo modo que la aplicación de una corriente eléctrica puede proteger contra la corrosión a una estructura metálica, si opera en el sentido contrario puede acelerar el proceso corrosivo.

Este problema puede generarse en virtud de la circulación de corrientes vagabundas por los suelos. Se denominan así aquellas corrientes eléctricas que abandonan su recorrido normal debido a fallos en las conexiones eléctricas o en el aislamiento. En estos casos, las corrientes pasan al suelo (debe tener una conductividad suficiente) y si se encuentran con una estructura metálica enterrada (tanque, tubería, etc.), entran en la misma en una determinada región y la abandonan en otra, buscando un camino de resistencia mínima. En estas situaciones, del mismo modo que, como se veía en la figura 9.26, al entrar la corriente iónica desde el suelo a la estructura, ésta quedaba protegida, la región en la que la corriente sale de la estructura y regresa al suelo sufrirá una fuerte corrosión localizada.

La figura 9.29 muestra la corrosión en una tubería enterrada motivada por derivaciones en una línea de tren electrificada: la corrosión tiene lugar donde la corriente iónica sale de la tubería ($\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$). La figura 9.30 muestra la corrosión por corrientes vagabundas de una tubería enterrada a causa de derivaciones de un sistema de protección catódica y también la forma de solucionar el problema mediante la conexión eléctrica de las dos tuberías y el uso de un segundo ánodo de sacrificio.

9.6.5.2. Protección anódica

Los sistemas de protección anódica se basan en formar artificialmente una capa pasiva protectora en la estructura a proteger, mediante la aplicación de una corriente eléctrica que elevaría el potencial del metal por encima de su potencial de pasivación, E_p (figuras

9.5 y 9.10). Lógicamente este tipo de protección solo puede utilizarse con aquellas aleaciones susceptibles de pasivarse (aceros inoxidables, aleaciones de níquel, titanio), pero también debe tenerse en cuenta que la formación de una capa pasiva no es un comportamiento específico del metal, sino de la combinación metal/electrolito y que la mayoría de las aleaciones metálicas son susceptibles de pasivarse en determinadas condiciones. Por ejemplo, el acero al carbono puede pasivarse en contacto con ácido nítrico concentrado, pero no se pasiva si este ácido está diluido en agua o en presencia de ácido clorhídrico.

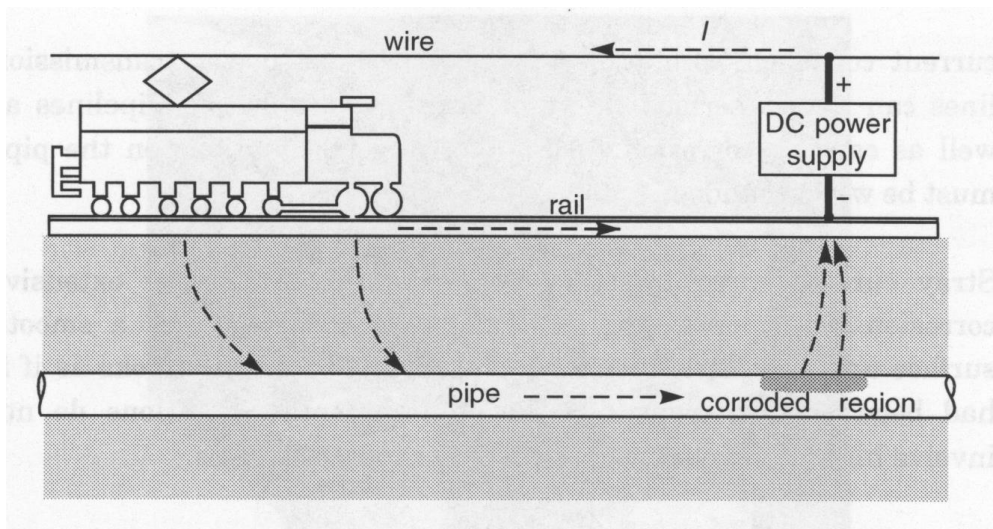


Figura 9.29. Corrosión debida a corrientes vagabundas

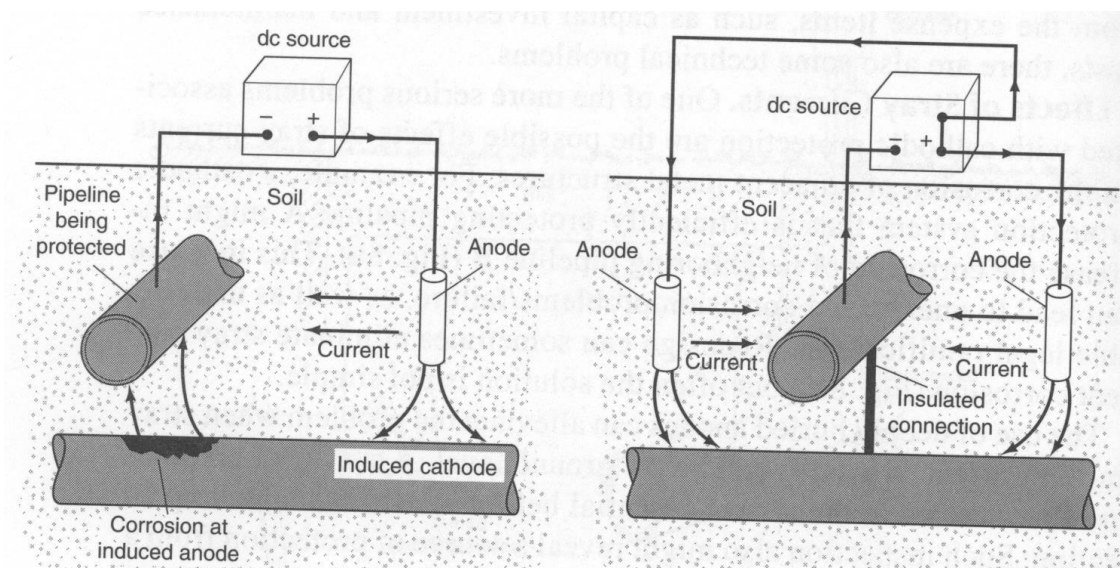


Figura 9.30. Corrosión por corrientes vagabundas de una tubería enterrada y actuación para la solución del problema

El equipo a proteger actúa en esta situación como ánodo en virtud de la corriente que suministra una fuente que debe situarse entre aquél y un cátodo inerte. También debe utilizarse un electrodo de referencia con el fin de controlar en todo momento el potencial del equipo que se desea proteger ($E > E_p$).

La protección anódica es especialmente eficaz en situaciones de corrosividad extrema (tanques con ácido sulfúrico, p.e.), donde la protección catódica exigiría el uso de corrientes enormes (Tabla 9.7). En estas situaciones, si se utiliza la protección anódica,

solo será necesario aportar una densidad de corriente alta inicialmente para alcanzar el potencial requerido y, una vez se ha alcanzado la pasivación, solo se requiere ya una corriente muy pequeña para mantener el potencial en el nivel requerido.

El potencial a aplicar debe situarse por encima del potencial de pasivación, E_p , pero por debajo del de transpasivación, E_{tp} . Sin embargo, es necesario tener en cuenta que si se rompiera la capa pasiva protectora, se generaría una fuerte corrosión localizada, tal y como se puede ver en la representación de la figura 9.31.

Una vez aplicada la protección anódica, la velocidad de corrosión de la estructura protegida será directamente proporcional a i_p (es decir, un valor muy pequeño, aunque no nulo).

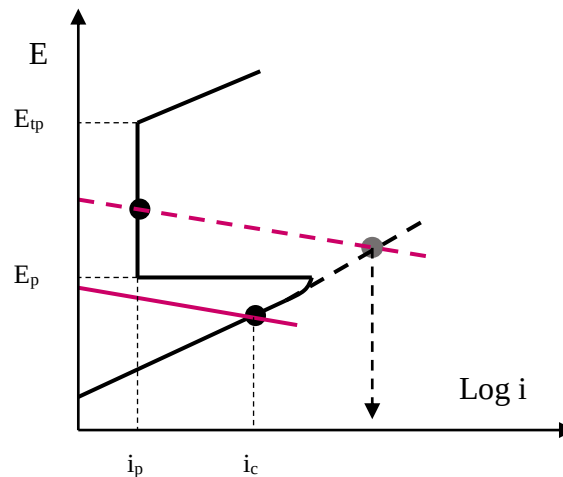


Figura 9.31. Protección anódica mostrando el efecto de la rotura de la capa pasiva

La figura 9.32 muestra la aplicación de protección anódica a un depósito de acero al carbono que contiene ácido sulfúrico concentrado. Se utiliza una fuente de corriente continua para subir el potencial por encima de +0.4 V (SCE), véase la figura 9.11, y un electrodo de referencia para la medida del potencial.

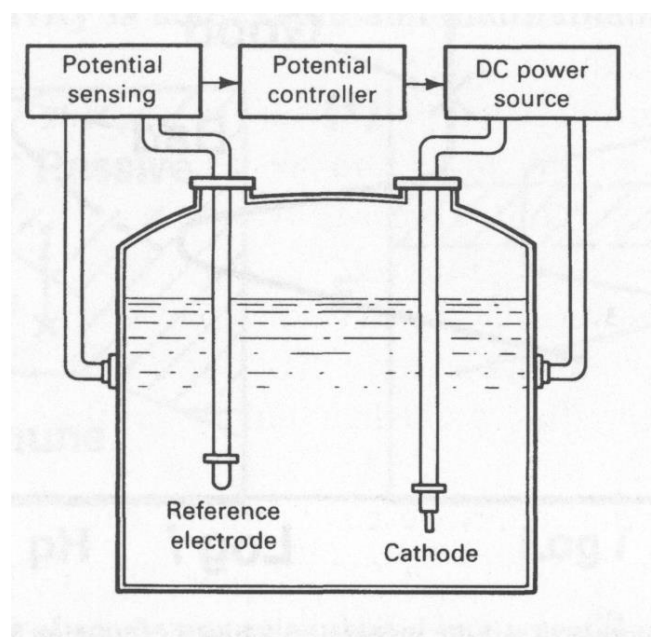


Figura 9.32. Protección anódica aplicada a un depósito de acero con ácido sulfúrico concentrado